

西南民族大学

专业学位硕士学位论文

题 目 基于 MVVM 模式的企业人事管理系统设计与实现

作 者 张汉昌 完成日期 2023 年 6 月 2 日

类别（领域） 电子信息（电子与信息工程）

研 究 方 向 电子信息系统设计

校内指导教师 彭良福

校外指导教师 贾张涛

学 院 电子信息学院

论文定稿日期 2023 年 6 月 2 日

摘 要

随着互联网的快速发展,大量公司率先开始将企业人事管理理论与互联网技术相结合,开发信息化的企业人事管理系统来满足企业日常管理活动,以此提高企业自身的工作效率和市场竞争力。然而企业人事管理系统开发好坏直接影响企业日常管理活动,因此如何开发符合企业的人事管理系统对于企业而言是至关重要的。本文在对实习单位人事活动进行相关调研后,针对当前市场已存在的人事管理系统的部分功能缺乏、冗余,同时考虑到企业后期系统开发人员开发熟悉度、系统易维护性、功能可拓展性和数据安全性、企业具体业务和流程设计特异性等问题,并结合当前主流技术设计和开发出基于 MVVM (Model-View-ViewModel) 模式的企业人事管理系统。

本文主要采用“实践+理论”相结合的方法来完成。首先对企业人事管理系统相关实现技术进行了介绍及分析,通过对其进行优缺点分析,确定了 B/S 架构模式、MVVM 设计模式、Vue.js 开发框架、MySQL 数据库等作为本系统开发的技术方案。其次通过对公司日常活动进行相关调研,根据调研结果合理分析系统业务需求及其具体功能。在不同业务需求的具体功能实现后,采用以模块集成的方式整合系统业务,最终实现企业人事管理系统的整体开发。最后使用测试软件对人事管理系统进行在线测试,并实时对系统功能进行修正以及性能优化。根据测试结果,本文设计的企业人事管理系统能够满足企业的日常管理活动,且系统的整体性能趋于稳定。

关键词: 人事管理系统; B/S 架构模式; MVVM 设计模式; Vue.js 开发框架; MySQL 数据库

Abstract

With the rapid development of the Internet, a large number of companies take the lead in combining enterprise personnel management theory with Internet technology to develop information-based enterprise personnel management system to meet the daily management activities of enterprises, so as to improve their own work efficiency and competitiveness. However, the development of the enterprise personnel management system directly affects the daily management activities of the enterprise, so how to develop the personnel management system in line with the enterprise is very important for the enterprise. In this paper, after relevant research on the personnel activities of the internship unit, aiming at the lack or redundancy of some functions of the existing personnel management system in the current market, and considering the development familiarity of system developers in the later stage of the enterprise, easy maintenance of the system, function scalability and data security, specific business and process design specificity of the enterprise, etc., Combined with the current mainstream technology design and development of enterprise personnel management system based on MVVM (Model-View-ViewModel) mode.

This paper mainly adopts the method of "practice + theory" to complete. First of all, the realization technology of personnel management system is introduced and analyzed. Through the analysis of its advantages and disadvantages, determine the B/S architecture pattern、MVVM design pattern、Vue.js development framework、MySQL database as the system development of technical solutions. Secondly, through relevant research on the company daily activities, reasonable analysis of the system business requirements and specific functions according to the research results. After the specific functions of different business requirements are realized, the system business is integrated in the way of module integration, and the overall development of enterprise personnel management system is finally realized. Finally, the personnel management system is tested online by

using the test software, and the system functions are corrected and the performance is optimized in real time. According to the test results, the enterprise personnel management system designed in this paper can meet the enterprise daily management activities, and the overall performance of the system tends to be stable.

Key words: Personnel management system; B/S architecture pattern; MVVM design pattern; Vue.js development framework; MySQL databas

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 论文研究背景、目的及意义	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	3
1.3 研究内容及技术路线.....	4
1.4 论文组织结构.....	6
第 2 章 系统实现技术简介	8
2.1 开发语言	8
2.1.1 HTML	8
2.1.2 CSS.....	10
2.1.3 Java Script	11
2.2 设计架构.....	13
2.3 设计模式.....	15
2.4 Vue.js 框架.....	19
2.5 MySQL 数据库	21
第 3 章 人事管理系统需求分析	23
3.1 系统整体描述.....	23
3.2 系统可行性分析.....	23
3.2.1 经济可行性.....	23
3.2.2 技术可行性.....	24
3.2.3 法律可行性.....	24
3.2.4 用户使用可行性.....	24
3.3 系统设计要求.....	25
3.4 系统业务需求及其功能分析	26
3.4.1 员工信息管理模块业务需求及其功能	26
3.4.2 公司设置管理模块业务需求及其功能	27
3.4.3 系统权限管理模块业务需求及其功能	28
3.4.4 员工社保管理模块业务需求及其功能	29
3.4.5 员工审批管理模块业务需求及其功能	29
3.4.6 员工考勤管理模块业务需求及其功能	30
3.4.7 员工薪酬管理模块业务需求及其功能	31
3.4.8 公司组织管理模块业务需求及其功能	31
第 4 章 人事管理系统实现	33

4.1 系统开发环境.....	33
4.2 项目结构目录.....	34
4.3 数据库设计及实现.....	35
4.3.1 概念结构设计.....	35
4.3.2 逻辑结构设计.....	39
4.4 系统功能模块实现.....	46
4.4.1 员工登陆退出模块.....	46
4.4.2 员工信息管理模块.....	49
4.4.3 公司设置管理模块.....	53
4.4.4 系统权限管理模块.....	55
4.4.5 员工社保管理模块.....	58
4.4.6 员工审批管理模块.....	62
4.4.7 员工考勤管理模块.....	63
4.4.8 员工薪酬管理模块.....	66
4.4.9 公司组织管理模块.....	69
第 5 章 系统测试	73
5.1 测试定义.....	73
5.2 测试原则.....	73
5.3 测试模型.....	74
5.4 测试方法.....	75
5.5 功能模块测试.....	76
5.5.1 功能测试.....	76
5.5.2 功能测试结果分析.....	83
5.6 性能测试.....	83
5.6.1 性能测试结果.....	83
5.6.2 性能测试优化.....	84
第 6 章 总结与展望	86
6.1 总结.....	86
6.2 展望.....	87
参考文献.....	88

第 1 章 绪论

1.1 论文研究背景、目的及意义

人事管理是指企业根据自身发展的需要，通过制定人力资源计划及人员招聘等，将符合企业长期发展的人才纳入企业。依靠人员培训、绩效评估、劳动关系管理等一系列相应措施来合理有效地管理企业内部人员，其最终目的在于最大限度地发挥人才的潜能，实现企业效益最大化。

传统的企业人事管理是以合理化的劳动提升企业运行效率为首要目的，以“事务”为中心的管理模式，通过管理员工基本信息、考勤及工资等手段来对员工进行适当管理^{错误!未找到引用源。}。然而，随着时代的发展，这种管理方式难以适应企业人事管理挑战。主要原因在于以下几点：（1）企业经营是不断发展的，这就势必会导致企业人员规模加大以及企业对人员管理复杂度加深；（2）企业人事管理的优劣是企业发展的重要因素之一，在全球一体化和企业间激烈竞争背景下，良好的企业人事管理能够使得企业持续维持核心竞争力；（3）互联网技术的发展改变了企业员工的劳动状态，主要包括生活方式以及价值观的转变；（4）在信息化时代，落后的企业管理模式难以为企业发展提供动力源泉。因此，企业必须寻求一种新的模式来解决企业发展动力不足的现状，通过借助新型人事管理模式来帮助企业管理员工，使员工的价值得到发挥，实现企业经济效益最大化。

随着互联网的快速发展以及信息技术的不断创新，互联网科技公司率先开始将企业人事管理与互联网技术相结合，形成了信息化的企业人事管理。

信息化的企业人事管理是对人力资源管理业务的整合，在进行信息获取的同时，将信息与人力资源业务协调管理。通过信息化的处理，将工作与人力资源管理结合使用。人事管理者通过利用计算机网络和通信技术，对管理方法和理论进行创新和变革。将这一管理上升到企业的战略高度，利用网络人力资源管理技术，实现综合性较高的管理新模式，使员工能够利用互联网技术，共同参与企业管理，在工作中形成低成本、高效率的工作氛围^{错误!未找到引用源。}。

目前，随着本人实习企业的快速扩张，其相应的人员规模也日益扩大。为了实现

企业的经济效益最大化、保持企业的良性发展，就需要对企业进行信息化人事管理。而企业信息化人事管理的实现手段就是拥有一个高度集成、开放性好、操作简便、维护容易的企业人事管理平台。对企业内部所有员工进行信息化、科学化管理，提高人事管理工作质量，为企业竞争力增强、后续可持续发展夯实基础^{错误!未找到引用源。}。

对于企业而言，要想提高企业自身的工作效率、增强自身的市场竞争力以达到企业效益最大化，就必须拥有一个高度集成、开放性好、操作简便、维护容易的企业人事管理系统。当前，企业拥有人事管理系统的方式无非两种：一为自主研发，二为外部购买。由于目前市场上已有的人事管理系统存在部分功能种类缺乏、冗余及页面复杂易误操作的问题，如汇通科技公司开发的汇通易企系统缺乏公司设置及组织架构管理功能、美弘泰人事管理系统页面结构复杂直观性差、金蝶公司开发的金蝶人力云如在线学习考试及干部管理功能冗余等。同时考虑到企业后期系统开发人员的开发熟悉度、系统易维护性、功能可拓展性、数据安全性、企业具体业务和流程设计特异性等，经过单位综合考量，最终决定采用自主研发的方式设计企业人事管理系统。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

自上世纪八十年代以来，随着网络技术和信息管理理论的快速发展，作为信息管理子系统的人事管理系统也开始受到了相关领域学者的广泛关注与研究。芬兰学者提出在企业里，人事管理系统一旦形成，企业的日常管理活动都将会自动化、流程化、规范化。与此同时，诸如考勤、绩效指标等相关数据将会作为人事管理系统的输入，而获取的输出数据将会报送给企业管理者和决策者，为管理者解决企业结构化管理问题和决策者的下一步做法提供相应依据和指导。在经过大量的实践论证后，印度学者提出了云计算可以通过按需分配资源来促进人事管理系统的发展，并指出在人事管理系统中加强数据共享可以更好地服务于企业。英国学者提出了企业一旦拥有标准化的人事管理系统，企业员工的工作流程更加规范化，提高了日常工作效率。人事管理系统的管理员只需要关心系统和数据的维护工作，企业领导者和决策者可以根据系统输出数据解决企业结构化管理问题以及企业下一步的安排事项，最终企业相关方均可以从中获利。针对人事管理系统的未来发展，德国学者指出伴随着全球经济一体化，大

型公司的业务会涉及到多个国家或地区，因此未来的人事管理系统将会基于以实现企业战略和运营为目标，能够支持企业整体业务在全球范围内良好经营。然而这一实现过程将会是复杂的，其困难不仅仅是技术方面的支持，还有对企业整体战略组织的科学合理安排以及企业自身的资源限制^[1]。

国外企业对人事管理系统的关注比较早。自上世纪六十年代以来，随着几十年来网络技术更新迭代，企业人事管理理论和信息管理理论的蓬勃发展，使得企业人事管理系统获得了长足的发展。人事管理系统的功能和结构由原来的单一简单发展为多元复杂。人事管理系统的发展大致经过了以下三个阶段^[2]：

第一阶段：由于主要是为了记录企业员工的基本信息并根据员工级别自动计算薪酬，因此它仅仅只能算是一个具有高级计算功能的信息记录工具，其结构也相对简单。

第二阶段：在第一阶段基础上，由于数据库和前后端技术的蓬勃发展以及报表 BI 技术的普及，使得对数据操作诸如数据分析、钻取和切片功能以及系统平台的快速开发更易于实现。虽然在这一阶段，系统开发技术有了长足的发展，但是还不能满足企业人事管理的要求。由于尚未考虑到人事管理理念与需求，因此对企业人事管理体系提出了进一步要求。

第三阶段：随着经济全球化的不断推进，企业间的竞争日趋激烈，企业开始意识到人事管理对于企业的重要性并将之纳入为企业的第一要务。站在企业的角度上，人事管理系统包括人员的基础信息、员工的薪资福利待遇、员工的日常考勤情况、员工的绩效评价、员工的招聘流程和培训计划、员工职位岗位变动等功能和随之产生的员工相关信息数据。形成统一数据源并为企业管理和决策提供依据，以便提高企业的管理效率和决策科学性、合理性，保持企业能够持续且高效运营。

如今，国外的大部分人事管理系统都已经进入到了第三阶段，如 Oracle 公司推出的 Workday 人事管理系统，思爱普公司推出的 SAP Success factor 人事管理系统等，这些人事管理系统具有操作简便、功能丰富、业务清晰的特点，对我国人事管理系统的发展具有重要的借鉴意义。

1.2.2 国内研究现状

从国内现有的文献资料分析，国内对人事管理系统的研究内容主要包括系统实现、

规划建设、优化研究、价值评价、建设问题与对策等方面。在中国学术期刊网收录的文献中，以系统实现方面的研究内容居多。

从系统设计实现方法来看，随着互联网开发技术的更新，各学者采用的设计方法也不完全相同。丁聪针对当前企业低效率员工信息统计问题，结合当前主流技术发展趋势，最终决定以 Eclipse 开发工具，采用 B/S（Browser/Server）设计架构模式，利用 Java 编程语言和 JSP（Java Server Pages）技术设计了一套基于 Java 的企业人事信息管理系统^{错误!未找到引用源。}。史劲通过对部队人力资源管理所存在的问题进行深入分析和研究，决定采用 B/S 设计架构模式，利用 JSP 技术和以 SQL Server2008 作为数据库来实现了某部队人事管理系统，优化了部队的管理流程、提高了部队的管理效率^{错误!未找到引用源。}。张梦针对中小型企业中存在的诸如员工流动性大、人事管理低效混乱等问题，严重制约了企业发展的现象，提出了一种基于 C/S（Client/Server）设计架构模式，以 Visual Studio 2010 为系统开发平台，采用 C#开发技术、SQL Server2008 为数据库开发了一套适用于中小型企业的人事管理系统^{错误!未找到引用源。}。李菲菲针对企业办公的效率成本问题，提出了采用 B/S 设计架构模式，使用 PHP（Hypertext Preprocessor）语言、以 MySQL 为数据库、Apache 为系统开发的服务器来开发一套能够满足企业人事管理要求的人事管理系统^{错误!未找到引用源。}。陈镭针对高校人才引进所存在的效率低、流程复杂等问题，提出了采用 MTV（Model-Template-View）三层架构、Django 框架，以 MySQL 为数据库，使用具有功能强大且丰富的 Python 设计语言来实现高校人才引进系统，使人才引进流程可视化、透明化，显著提高了办公效率^{错误!未找到引用源。}。张明全针对传统企业人事管理中存在的低效率、高成本、内容繁琐且易于出错等问题，提出了采用 B/S 设计架构模式、MVC（Model-View-Controller）设计模式和 SSH（Struts、Spring、Hibernate）设计框架实现企业人事管理系统，不仅降低了企业人事管理成本，还提高了企业人事管理效率^{错误!未找到引用源。}。人事管理系统的设计和开发并不是一劳永逸，随着业务不断变化以及信息化技术的不断推陈出新，开展新的人事管理系统的设计和开发仍然具有重要的实际意义和应用价值。

1.3 研究内容及技术路线

本论文从实习企业的实际人事管理现状出发，针对企业人事管理问题和具体业务

需求,利用现代化信息技术手段,设计了一种基于 MVVM 模式的企业人事管理系统,旨在解决企业实际日常人事管理方面的问题,为企业能够持续且高效运营提供保障。

本论文的研究内容及技术路线如下:

(1) 从论文背景出发,调研国内外人事管理系统领域的研究现状,阐明开发人事管理系统的目的和意义。

(2) 通过查询文献资料以及询问同事,了解整个软件开发的具体流程如图 1-1 所。

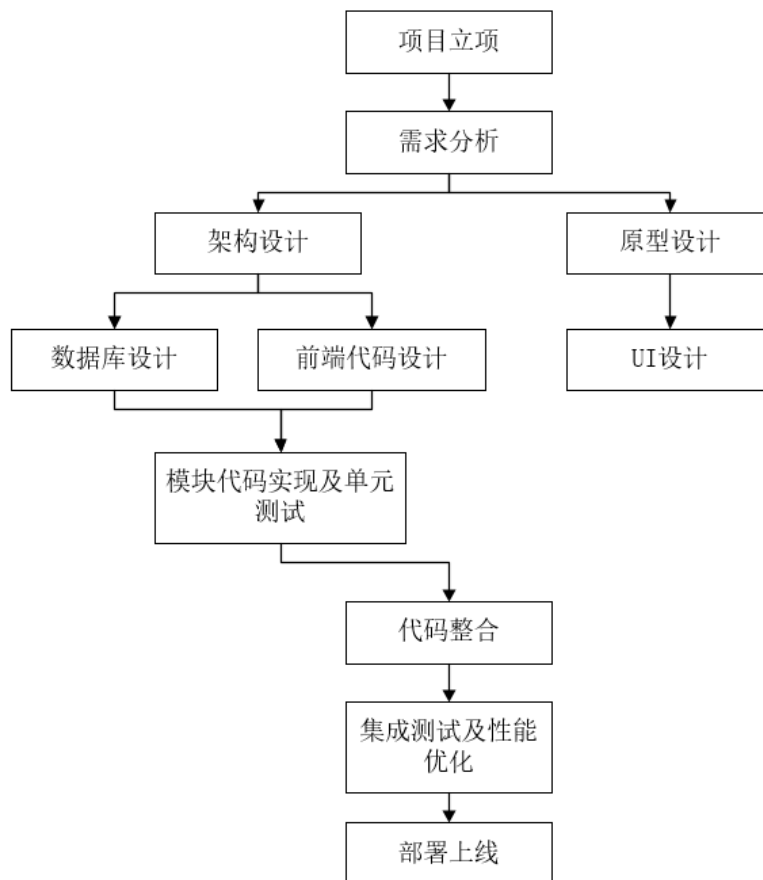


图 1-1 软件开发具体流程图

Figure 1-1 Software development specific flow chart

(3) 学习系统开发的理论知识和实现技术。结合当前主流技术发展趋势,分析各种技术的优缺点并根据企业的实际情况和业务需求选取合适的技术实现方式,开发一套基于 MVVM 模式的企业人事管理系统。

(4) 从实际出发,对企业日常人事管理活动和业务进行分析并得出系统的整体需求,对系统的整体需求进行科学合理划分,得出多个小需求,再依次对每一个小需求

进行分析以了解其应有的功能。系统整体业务功能模块如图 1-2 所示。

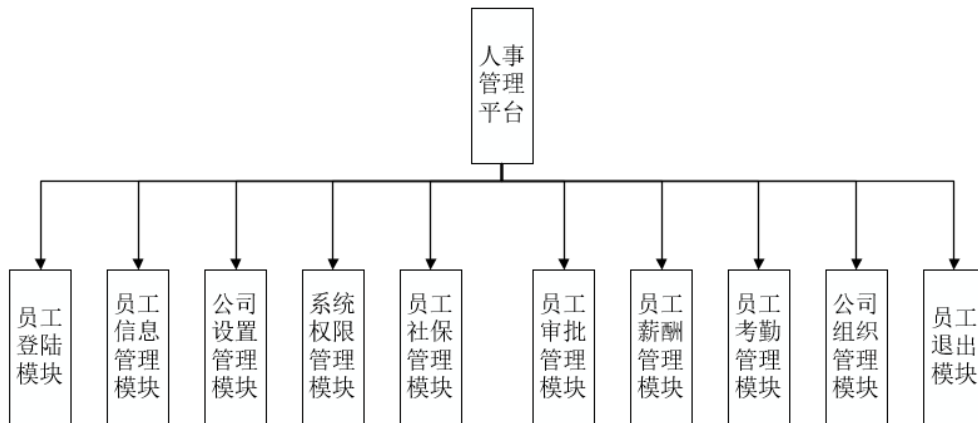


图 1-2 系统整体业务功能模块图

Figure 1-2 Overall business function module of the system

(5) 功能模块开发。在系统业务需求划分和模块功能确认完成后,就可以对各模块依据其已经确定好的功能进行逐次开发。在开发过程中,前端人员、后端人员、测试人员以及 UI 原型图设计人员之间需要进行沟通,旨在解决设计、开发和测试当中的诸多问题,确保功能模块能够符合预期模块要求。

(6) 模块集成及功能测试。在各功能模块设计完成、通过测试且最终符合预期模块功能要求后,下一步需要将各功能模块代码整合到项目上,并对系统进行功能测试和性能分析,解决测试中存在的问题并对系统进行性能优化。最后由运维人部署上线。

1.4 论文组织结构

本论文分为六章:

第一章:对人事管理系统的研究背景、目的及意义进行了简单介绍,通过对国内外相关文献进行分析和总结,阐明了企业人事管理系统研究的重要性。此外,还概括性总结出本文的主要研究内容以及组织结构。

第二章:对企业人事管理系统相关实现技术进行了介绍及分析。包括 HTML、CSS 和 JavaScript 开发语言, B/S 和 C/S 两种架构模式, MVC、MVP 和 MVVM 三种设计模式, Vue.js 开发框架, MySQL 数据库等,为最终系统的设计与实现提供了技术支撑。

第三章:从四个方面对人事管理系统需求进行了详细的讨论和分析。包括:从经济、技术、法律以及用户使用四个方面对系统开发进行可行性分析,对系统提出了外

观简洁大方、易使用、安全性、可维护性、可扩展性、可复用性以及稳定性等六点设计要求，通过对企业进行需求分析明确系统业务需求，分析各业务需求及其相对应的实际功能。

第四章：根据前期需求分析来开发人事管理系统，共分为四个部分。首先介绍了系统的开发环境，其次对项目结构目录的各个文件的功能作用进行了简要介绍，再次通过代码实现各个模块的功能并集成于整个项目当中，最后对数据库进行设计与实现。

第五章：主要对人事管理系统进行测试和优化。首先介绍软件测试定义、测试原则、常见的 V 测试模型以及测试方法，其次在测试系统时主要采取了黑盒测试，对系统的主要功能模块设计了详细的测试用例并进行了相应的功能测试，然后对测试结果进行了分析。最后对系统进行性能测试，并根据测试结果提出相应的性能优化措施并实施于系统，提高了系统的性能。从测试结果来看，本文开发的企业人事管理系统符合企业的需求。

第六章：总结本论文主要完成的工作，并对本文开发的人事管理系统今后可以改进的方面进行了探讨。

第 2 章 系统实现技术简介

由于在对人事管理系统进行开发时需要涉及到相应的技术手段和理论知识，因此这一章节将对人事管理系统在开发过程中使用到的技术手段和理论知识进行介绍。

2.1 开发语言

标准的 web 网页构成主要包括 Structure（页面结构）、Presentation（页面表现）以及 Behavior（页面行为）三个方面。标准的 web 网页组成部分如表 2-1 所示。

表 2-1 标准的 web 网页组成部分
Table 2-1 Standard webpage components

标准	说明
页面结构	页面结构用于对页面元素进行整理和分类，主要语言为 HTML
页面表现	页面表现用于设置网页元素版式、颜色、大小等外观样式，主要语言为 CSS
页面行为	页面行为是指网页模型的定义及交互的编写，主要语言是 JavaScript

也可以简单地理解为：在开发网页页面时，. HTML 文件主要编写页面结构，. CSS 文件主要编写页面表现，而. js 文件主要编写页面行为。

2.1.1 HTML

HTML（Hyper Text Markup Language）是指超文本标记语言，它是一种用于创建网页的标准标记语言，主要是提供给开发人员用于设计开发网站页面，是目前一种主流的标签使用规范。HTML 运行在浏览器上，通过浏览器来解析。常见的 HTML 标签有表格标签、链接标签、标题标签、图像标签等。HTML 常见标签类型如表 2-2 所示。

表 2-2 HTML 常见标签类型
Table 2-2 HTML Common tag types

标签	描述
<html>	主要用于定义 HTML 文档
<body>	主要用于定义文档的主体
<link>	主要用于定义文档与外部资源之间的关系
<div>	主要用于定义文档的节

续表 2-2

标签	描述
<form>	主要用于定义 HTML 文档的表单
	主要用于定义图像
<a>	主要用于定义超文本链接

随着时代的发展，HTML 的最新修订版本是 HTML5。早在 2006 年，当时的 WHATWG（Web Hypertext Application Technology Working Group）致力于 web 表单和应用程序，而 W3C（World Wide Web Consortium）专注于 XHTML2.0（Extensible Hyper Text Mark-up Language）。为了对标签进行统一规范使用，于是双方进行合作创建一个新版本的 HTML，最终于 2014 年由万维网联盟（W3C）完成标准制定。

与 HTML 相比，HTML5 具有以下优势^{错误!未找到引用源。}：

- （1）由于 HTML5 本身是由 W3C 完成标准制定的，因此它具有标准统一的特性。
- （2）由于采用 HTML5 技术所开发的应用可以轻松地移植到不同的平台上且都可以完美运行，因此 HTML5 技术可以进行跨平台的使用。
- （3）针对于 HTML 标签特性不足，HTML5 增加了一些新的标签、表单和表单属性等，不仅有助于开发人员定义重要的内容，而且还提高了平台的可用性和改进用户的友好体验。
- （4）由于 HTML5 新增了一些语义化标签，通过在平台中使用这些语义化标签，可以更加有利于浏览器的搜索引擎搜索，也方便了网站的搜索引擎优化。

与 HTML 相比，HTML5 新增了一些语义化标签和部分新标签。表 2-3 为 HTML5 新增语义化标签，表 2-4 为 HTML5 新增部分标签。

表 2-3 HTML5 新增语义化标签
Table 2-3 HTML5 adds semantic tags

标签	描述
<header>	头部标签，用于定义文档头部区域
<nav>	导航标签，用于定义导航链接部分
<article>	内容标签，用于定义页面内容独立的区域

续表 2-3

标签	描述
<section>	用于定义文档中的节（区段）
<aside>	侧边栏标签，用于定义页面的侧边栏内容
<footer>	尾部标签定义 section 或 document 的页脚

表 2-4 HTML5 新增部分标签
Table 2-4 HTML5 new partial tags

标签	描述
<canvas>	定义图形，比如图标或其他图像，标签只是容器必须使用脚本绘制图形
<datalist>	定义列表选项，需要与 input 元素配合使用
<dialog>	定义对话框
<figure>	用于规定独立的流内容，如图像、图表、照片等
<keygen>	规定用于表单的密钥对生成器字段
<meter>	定义度量衡，仅用于已知最大和最小值的度量
<audio>	视频标签，用于定义视频，如电影片段或其他视频流
<video>	音频标签，用于定义音频，如音乐片段等

2.1.2 CSS

CSS（Cascading Style Sheets）是层叠样式表的简称，有时也称之为 CSS 样式表或级联样式表。它是一种用来为结构化文档（如 HTML 文档或 XML 应用）添加样式的计算机语言，主要用于设置 HTML 页面中的文本内容（字体、大小、对齐方式等）、图片外形（宽高、边框样式、边距等）以及版面的布局和外观显示样式，其目的在于使网页更加丰富多彩、布局更加灵活自如。

CSS 作为 web 领域的一个突破，它为 HTML 提供了一种描述元素样式的方式，通过使用 CSS 和 HTML 就可以制作出外形优美的网页。总体来说 CSS 具有以下优点：

（1）丰富的样式定义。CSS 提供了丰富的文档样式外观以及设置文本和背景属性的能力。

（2）易于修改和使用。CSS 可以将样式定义在 HTML 元素的 style 属性中，也可以将其定义在 HTML 文档的 header 部分，还可以将样式声明在一个专门的 CSS 文件

中，以供 HTML 文档引用。

(3) 多页面应用。CSS 样式表可以单独存放在一个 CSS 文件中，这样开发人员就可以在多个页面中使用同一个 CSS 样式表。

(4) 层叠。对一个元素多次设置样式，则前面的样式都将会被最后一个样式覆盖，只有最后一个样式能够对元素起作用。

(5) 页面压缩。在使用 HTML 定义页面效果的网站中，往往需要大量重复的页面样式，其后果将会产生大量的 HTML 标签，从而使页面文件大小增加。如果事先将样式声明单独放置于 CSS 样式表中，那么可以大大减少页面体积，减少页面加载时间。

随着时代的发展，CSS 版本也在不断更新。目前主流版本 CSS3 不仅在 CSS2.1 的基础上新增了丰富强大的功能，如在选择器上新增属性选择器、结构伪类选择器及伪元素选择器等，在边框上新增圆角边框、阴影边框等，还有文本效果、动画及 2D/3D 转换。而且针对不同浏览器不兼容问题，也给出了很好的解决方案，即根据不同的浏览器添加不同的前缀。当前主流浏览器 CSS3 前缀如表 2-5 所示^{错误!未找到引用源。}。

表 2-5 当前主流浏览器 CSS3 前缀
Table 2-5 Current CSS3 prefixes for mainstream browsers

CSS3 前缀	主流浏览器
-webkit	chrome 和 safari
-moz	firefox
-ms	IE
-o	opera

2.1.3 JavaScript

JavaScript 是世界上最流行的编程语言之一。是由 Brendan Eich 完成设计的，主要是用于 web 开发，也可以用于服务器、PC、笔记本电脑、平板电脑和智能手机设备等。它是一种运行在浏览器的弱类型脚本语言^{错误!未找到引用源。}。作为一门弱类型语言，JavaScript 不像其它编程语言如 Python、Java 一样，每个变量都有数据类型，它在声明变量时不需要显式地指定其数据类型，变量的数据类型将根据变量的具体内容推导出来，并随着变量内容的改变而改变。作为一门运行于浏览器的脚本语言，它不需要

通过编译，在运行过程中由 JS 解释器（JS 引擎）逐行进行解释并执行，直接响应客户端，并调用相应的处理方法，迅速返回处理结果并更新页面，实现 web 的交互性和动态性，同时将大部分的工作交给客户端处理，大大降低 web 服务器的资源消耗。

浏览器内核由两部分组成：渲染引擎和 JS 引擎。其中渲染引擎负责解释网页语法并渲染网页，即解析 HTML 与 CSS 文件。不同的渲染引擎将决定同一网页在浏览器显式内容和信息格式的不同。而 JS 引擎，主要负责解释、编译并执行 JS 代码，其特点是单线程运行。如果在运行时遇到长时任务，那么就会发生堵塞问题，而 JS 任务执行机制则解决了这一问题。图 2-1 为 JS 任务执行机制原理图。

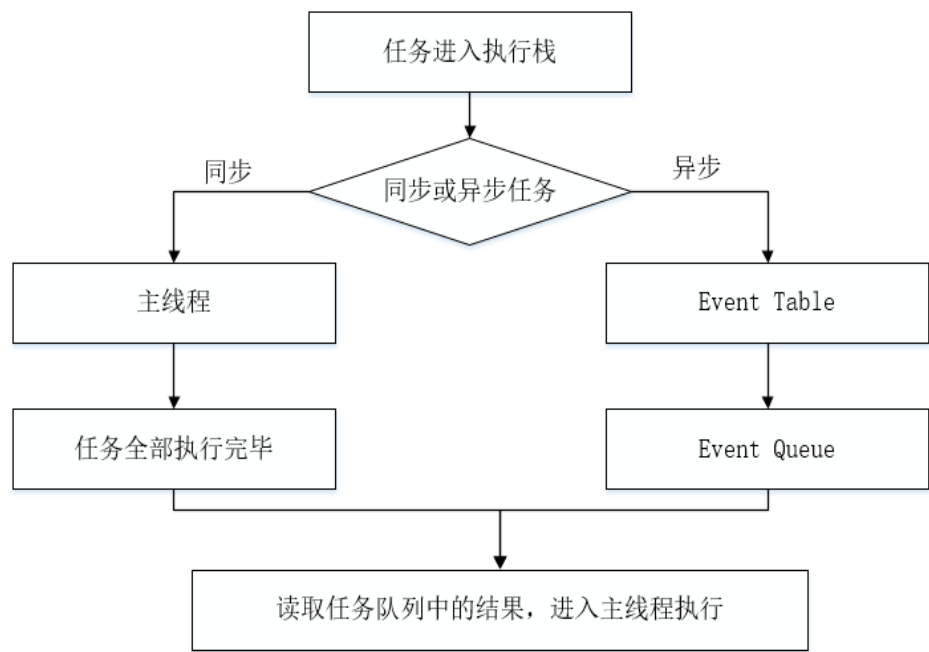


图 2-1 JS 任务执行机制原理图
Figure 2-1 JS task execution mechanism schematic

JS 任务执行机制：首先任务进入执行栈并通过判断，使通过判断的同步和异步任务分别进入不同的执行场所。同步任务进入主线程，异步任务进入 Event Table 并注册函数。其次当指定的事情完成时，Event Table 会将这个函数移入 Event Queue。再次当主线程内的全部任务执行完毕时，会去 Event Queue 里读取对应的函数，进入主线程执行。最后上述过程会不断重复，直到 Event Queue 里的函数全部执行完毕为止。

一般而言，JavaScript 的组成包含三个部分，分别为 ECMAScript（JavaScript 语法）、DOM（页面文档对象模型）、BOM（浏览器对象模型）错误!未找到引用源。。图 2-2 为

JavaScript 构成图。

ECMAScript: 规定了 JS 的编程语法和基础核心知识, 是所有浏览器厂商共同遵守的一套 JS 语法工业标准。关于 JS 的编程语法和基础核心知识可以查看 MDN 手册。

DOM (Document Object Model) 是 W3C 组织推荐的处理可扩展标记语言的标准编程接口, 通过 DOM 提供的接口可以对页面上的各种元素进行操作, 如大小、位置、颜色等。

BOM (Browser Object Model) 提供了独立于内容的、可以与浏览器窗口进行互动的对象结构。通过 BOM 可以操作浏览器窗口, 如弹出框、控制浏览器跳转、获取分辨率等。

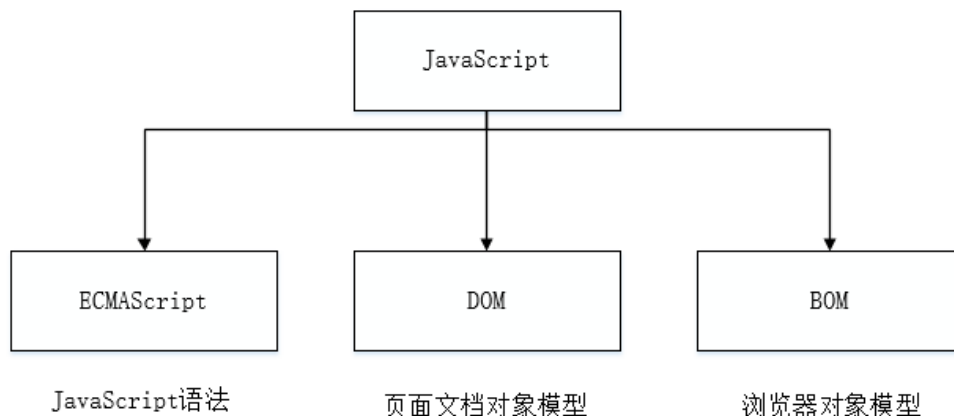


图 2-2 JavaScript 构成图
Figure 2-2 JavaScript composition diagram

2.2 设计架构

迄今为止, 软件开发架构大致可以分为两种: 一种是 C/S (Client/Server, 客户端/服务端模式) 开发架构^{错误!未找到引用源。}, 一种是 B/S (Browser/Server, 浏览器/服务器模式) 开发架构^{错误!未找到引用源。}。

C/S 架构作为一种比较早且主要应用于局域网的软件架构开发模式, 其整体结构分为客户端和服务端两层且分别都承担着重要的角色^{错误!未找到引用源。}。第一层是在客户端系统上结合表示与业务逻辑, 它并不只有输入输出、运算等能力, 还可以处理一些计算、数据存储等方面的业务逻辑事务。第二层是通过网络结合数据库服务器, 主要承担事务逻辑处理, 但是由于客户端分担了一些逻辑事务, 因而减轻了服务器的负担。

它通过利用两端硬件的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，从而降低了系统的通讯开销。但是由于未能提供真正的开放环境，且针对不同的操作系统需要开发不同的版本软件，软件更新速度快，难以适应局域网上百台电脑同时使用。C/S 架构如图 2-3 所示。

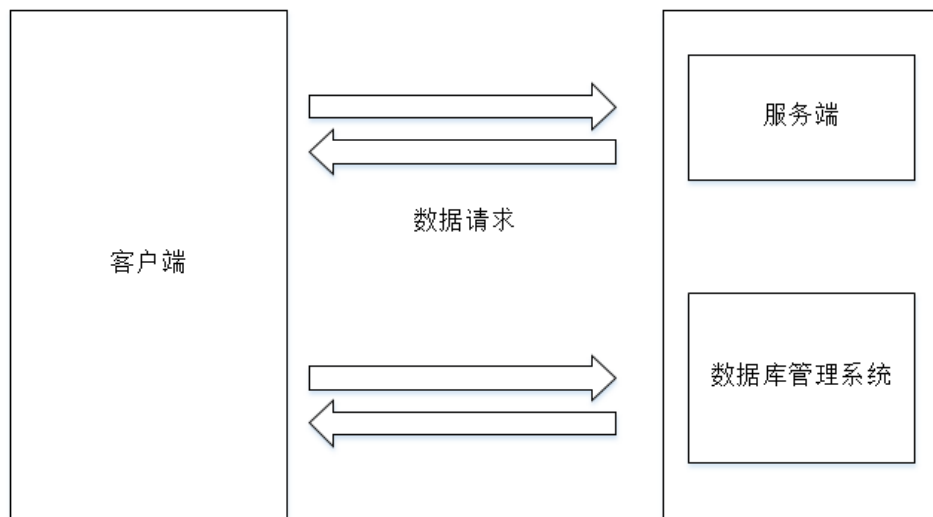


图 2-3 C/S 架构

Figure 2-3 C/S architecture

随着互联网的流行，以往的 C/S 开发架构无法满足当前全球网络开放、互联、信息共享的新要求，因此急需一种新的架构来满足软件开发新要求。由于浏览器和数据库服务器之间不是直接相连，而是采用多对多结构，因此在这种结构下可以实现广域网里上百台电脑同时使用和信息共享。于是 B/S 开发架构应运而生，其主要是利用不断成熟的浏览器技术，通过浏览器就可以实现原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能，是一种全新的软件系统构造技术。它是对 C/S 架构的进一步改进，可以说是一种三层 C/S 架构。其整体结构分为浏览器、web 服务器和数据库服务器三层且分别承担着重要的角色。第一层是浏览器，它只有简单的输入输出和处理极少数部分的事务逻辑功能。由于不需要安装客户端，只要有浏览器就能上网浏览，因此它面向的是大范围用户。第二层是 web 服务器，主要负责信息传送。当用户想要访问数据库时，就会首先向 web 服务器发送请求，web 服务器统一请求后就会向数据库服务器发送访问数据库请求。第三层是数据库服务器，由于它存放着大量数据，当数据库服务器收到了 web 服务器发送的请求后，会对 SQL 语句进行处理，并将处理好的结果发送给 web

服务器。接下来 web 服务器将接收到的数据结果转换为 HTML 文本形式发送给浏览器，也就是在浏览器输入请求网址后看到的界面。B/S 架构如图 2-4 所示。

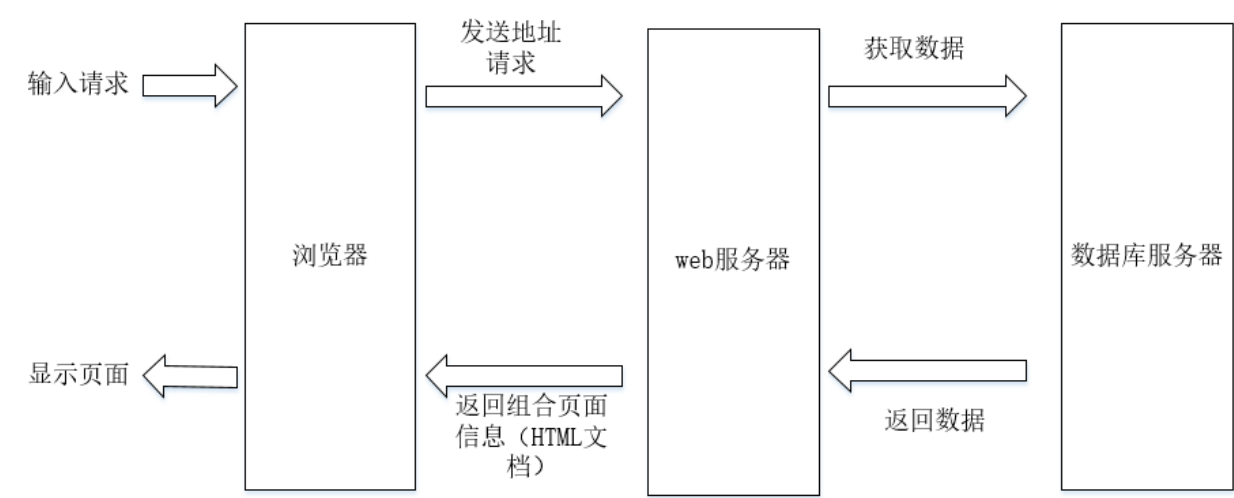


图 2-4 B/S 架构

Figure 2-4 B/S architecture

作为软件开发的两种主流设计架构，C/S 和 B/S 各自都存在优点和缺点^{错误!未找到引用源。}。B/S 结构与 C/S 结构优缺点如表 2-6 所示。

表 2-6 B/S 结构与 C/S 结构优缺点

Table 2-6 B/S structure and C/S structure advantages and disadvantages

项目	B/S 结构	C/S 结构
网络	依赖网络	无网络部分功能可使用
速度	速度不及 C/S	速度快
共享性	共享性强	共享性不及 B/S
安全性	安全性不及 C/S	安全性强
客户端	不需要安装客户端	需要安装客户端
业务扩展	业务拓展便捷	业务拓展繁琐
升级维护	升级维护方便，无需用户手动	升级维护繁琐，需用户手动升级更新

综上所述，考虑到企业员工数量多、信息共享需求高以及后期业务拓展和升级维护方便等因素，并结合 C/S 和 B/S 各自的优缺点，单位最终选择 B/S 作为人事管理系统的设计架构。

2.3 设计模式

随着面向对象技术的发展，软件设计模式经过了三次发展演变,分别是 MVC（Model-View-Controller）、MVP（Model-View-Presenter）和 MVVM（Model-View-View Model）错误!未找到引用源。

MVC 于二十世纪八十年代由 Trygve Reenskaug 首次提出，是 MVC、MVP 和 MVVM 这三者当中出现最早的设计模式,其它两种模式均是以它为基础发展而来的。其设计之初主要是用于服务器端的 web 开发，但后来因其能满足客户端对复杂性、丰富度的要求，而逐渐应用到 web 前端开发当中。MVC 设计模式主要包括三个部分：模型层（Model）、视图层（View）、控制器（Controller）。其中模型层主要负责数据模型及其业务逻辑，是针对业务模型建立的数据结构，它与视图层无关，而与业务本身相关。视图层是用于和用户进行交互的，通常实现数据的输入和输出功能。控制器是用于连接模型层和视图层，完成模型层和视图层之间的交互行为，同时还可以处理页面业务逻辑，接收并处理来自用户的请求，并将数据返回给用户。MVC 模式框架流程如图 2-5 所示。

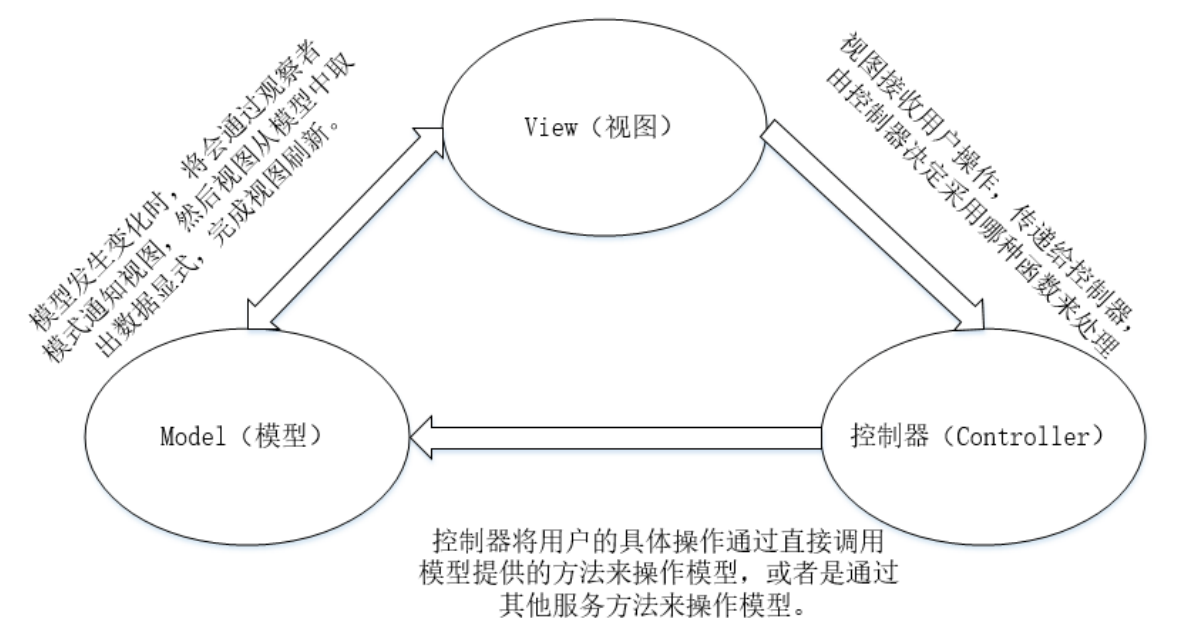


图 2-5 MVC 模式框架流程图

Figure 2-5 MVC pattern framework flow chart

MVC 设计模式最大的优势是分离页面展示和业务逻辑，满足不同用户对数据的访问需求，与此同时，这种分层结构也有助于管理一些较复杂的应用程序，从而减轻

了开发人员的开发难度。然而，这种设计模式也存在着以下问题^{错误!未找到引用源。}：

- (1) 由于模型层是直接和视图层打交道的，因此会导致这两层之间耦合度高。
- (2) 当模型层的数据发生变化时，不能确定是由视图层改变还是控制器改变。
- (3) MVC 中大量的 DOM 操作使页面渲染性能降低，加载速度变慢，影响用户使用体验。
- (4) 仅适用于小型项目的快速开发，但不适用于中等、大型项目。

为了解决 MVC 模式所存在的问题，大约在 MVC 模式出现十几年后，MVP 模式才首次由 IBM 的子公司 Taligent 提出，这种设计模式是由 MVC 模式演变而来的。MVP 设计模式主要包括三个部分：模型层(Model)、视图层(View)、表示器(Presenter)。其中模型层用于数据存储以及业务逻辑。视图层是用于和用户进行交互的，通常实现数据的输入和输出功能。表示器用于连接模型层和视图层，完成模型层和视图层之间的交互行为，同时还可以处理页面业务逻辑。其设计思想与 MVC 相似：模型层提供数据，视图层负责视图显示，控制器/表示器负责逻辑处理，将控制器改为表示器的同时改变了通信方向。MVP 模式框架流程如图 2-6 所示。

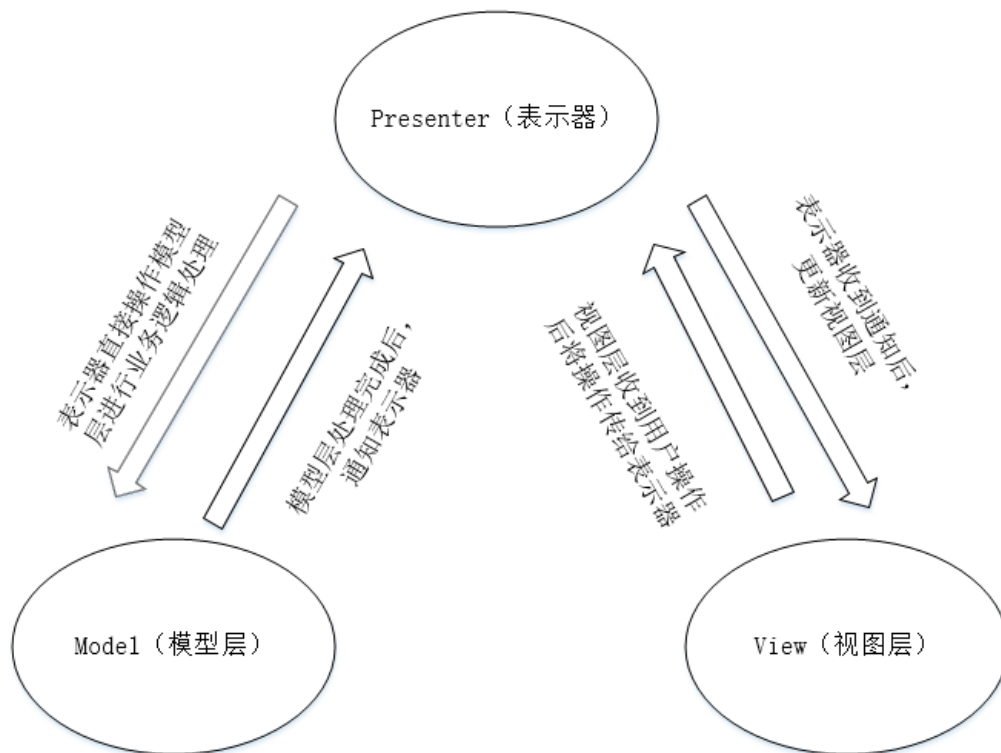


图 2-6 MVP 模式框架流程图

Figure 2-6 MVP model framework flow chart

MVP 设计模式的优点：表示器将视图层和模型层进行隔离，使得视图层和模型层之间不存在耦合，同时将业务逻辑从视图层剥离。一个表示器可以复用于多个视图而不需要改变表示器的逻辑，增强了表示器的复用性。视图层代码不再臃肿且逻辑结构清晰。然而，这种设计模式也存在着以下问题^{错误!未找到引用源。}：

- (1) MVP 模式基于接口设计，会增加很多类，代码逻辑清晰但代码量庞大。
- (2) 由于视图层和模型层都需要经过表示器，导致表示器比较复杂，因此维护起来会有一定问题。
- (3) 没有绑定数据，所有的数据都需要表示器进行“手动同步”，代码量较大。虽然比起 MVC 模式好很多，但还是有比较多的冗余部分。
- (4) 当视图层需要较多数据时，会导致表示器与视图层之间进行频繁交互，在一定程度上增加了表示器与视图层的耦合度。
- (5) MVP 适用于中小型项目，不适用于大型项目。

在 MVP 模式中，表示器除了需要和模型层进行双向交互外，还需要和视图层进行双向交互。这种交互方式，相对于 MVC 模式而言缺少灵活性，视图层变为了被动视图，并且本身变得很小。虽然它分离了视图层和模型层，但是表示器除了需要做事件监听之外，还要更新 DOM 等各类事件。随着应用逐渐变大之后，表示器的体积将会增大，以至于维护会变得困难。

为了从根本上解决问题，就需要使视图层和模型层可以进行数据的双向同步，因此微软公司首次提出并运用 MVVM 模式。它是 MVP 模式发展演变而来的一种新型设计模式。MVVM 设计模式主要包括三个部分：模型层（Model）、视图层（View）、视图模型（ViewModel）。其中模型层用于数据存储以及业务逻辑。视图层是用于和用户进行交互的，通常实现数据的输入和输出功能。视图模型负责视图层和模型层之间数据的双向绑定，是 MVVM 模式的核心。MVVM 模式框架流程如图 2-7 所示。

MVVM 模式不仅解决了 MVC 模式和 MVP 模式当中的数据频繁更新以及视图层和模型层耦合高等问题，同时还具有以下几点优势^{错误!未找到引用源。}：

- (1) 低耦合。通过视图模型隔离了视图层和模型层，使得视图层和模型层之间彼此独立，一方的变化和修改不会影响到另一方。

- (2) 可重用性。一个模型层和视图模型可以服务于多个视图层。
- (3) 独立开发。明确 UI 开发工作和业务处理工作，适合团队工作。
- (4) 自动同步数据。视图模型通过双向数据绑定把视图层和模型层连接起来，可以使视图层和模型层不需要手动操作就可以实现数据同步。
- (5) 维护性高。在保持低耦合的同时，减少了维护它们关系的代码，使开发人员更加专注于业务逻辑的开发，兼顾开发效率和可维护性。

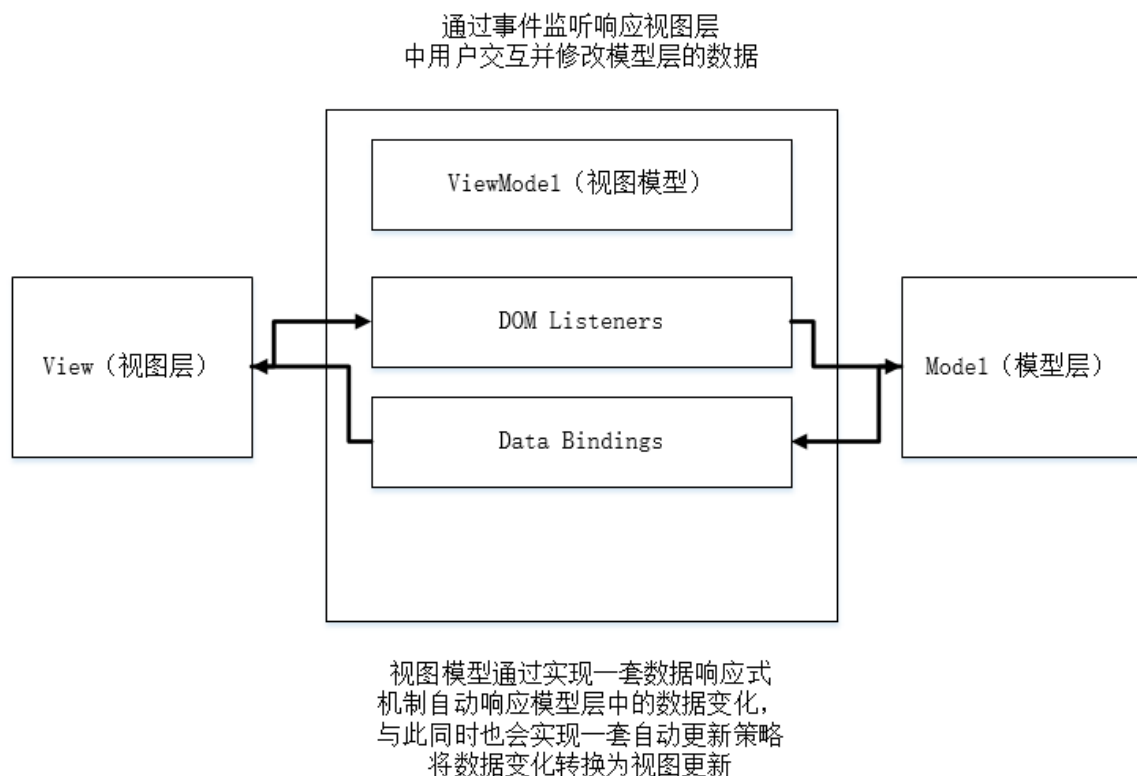


图 2-7 MVVM 模式框架流程图

Figure 2-7 MVVM Pattern framework flow chart

2.4 Vue.js 框架

Vue.js 是一款以 CMD (Common Module Definition, 通用模块定义) 为设计准则的且用于构建用户界面的渐进式框架。它基于标准 HTML、CSS 和 JavaScript 构建，并且提供了 MVVM 设计模式、声明式组件化编程模型、丰富强大的 Vue 语法以及第三方工具库，可以帮助开发人员高效地开发用户界面^{错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。}。作为国内最受欢迎的主流框架，Vue.js 框架主要有以下特性^{错误!未找到引用源。}：

- (1) 组件化开发。组件是由 HTML、CSS 和 JavaScript 按照特定结构组成的可独

立复用的代码组织单元，后缀名为.vue 文件，是 Vue.js 的核心特性之一。Vue.js 的组件化开发设计流程为：首先需要对页面结构进行合理化分析，确认页面的整体布局结构，根据布局结构划分各级组件。在上级组件当中为下级组件提供容器，用于存放下级组件及其所需传递参数，实现上下级组件之间的通信。依次重复上述操作，最后将多个子组件文件导入同一个页面文件（根组件）中，形成对整个页面的开发设计。采用组件化开发设计不仅有助于减少代码冗余、提高代码复用率，而且还有助于多人协作开发，减少开发时间，提高项目的开发效率。

（2）实现 MVVM 模式双向数据绑定。Vue.js 通过数据劫持结合发布者-订阅者模式的方式实现 MVVM 模式双向数据绑定。实现双向数据绑定主要包含两个方面：数据变化更新视图和视图变化更新数据。其中视图变化更新数据可以通过事件监听实现，而数据变化更新视图实现比较复杂，原因在于不知数据何时将会发生变化。一旦确知数据何时会变，就可以解决数据变化更新视图问题。Vue.js 实现数据变化更新视图流程：首先需要对数据进行劫持监听，因此需要设置一个监听器（Observer）用来监听所有属性。如果属性发生变化，那么就需要告诉订阅者（Watcher）看是否需要更新（Vue.js 通过 Object.defineProperty（）对属性设置一个 set 函数，当数据发生改变将会触发这个函数，因此只需要将更新方法放入 set 函数就可以实现数据变化更新视图）。由于订阅者数量很多，因此需要有一个消息订阅器（Dep）来专门收集订阅者，然后在监听器（Observer）和订阅者（Watcher）之间进行统一管理。接着还需要有一个指令解析器（Compile）对每一个节点元素进行扫描解析，将相关指令对应初始化为一个订阅者（Watcher），并替换模板数据或者绑定相应的函数。此时当订阅者（Watcher）接收到相应属性的变化，就会执行对应的更新函数，从而更新视图。Vue.js 实现数据变化更新视图原理如图 2-8 所示。

（3）包含功能强大的模板语法。Vue.js 使用了基于 HTML 的模板语法，允许开发人员声明式地将 DOM 绑定到底层 Vue 实例的数据。因为所有 Vue.js 的模板都是合法的 HTML，所以能被遵循规范的浏览器和 HTML 解析器解析。在底层的实现上，Vue.js 将模板编译成虚拟 DOM 渲染函数。结合响应系统，Vue.js 能够智能地计算出最少需要重新渲染多少组件，并把 DOM 操作次数减小到最少。除此之外，Vue.js 还

提供了可以使用 JSX（JavaScript XML）语法直接写渲染函数（Render）。

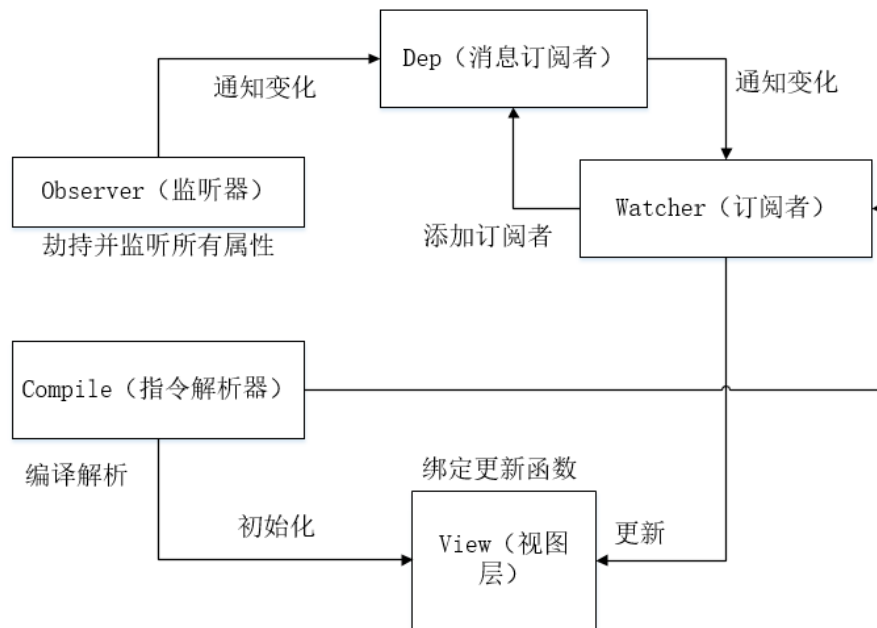


图 2-8 Vue.js 实现数据变化更新视图原理

Figure 2-8 Vue.js implements the principle of updating the view with data changes

2.5 MySQL 数据库

MySQL 数据库最初是由瑞典 MySQLAB 公司开发,后归属于 Oracle 旗下。MySQL 是目前 IT 行业最流行的开放源代码的关系型数据库管理系统,同时它也是一个支持多线程高并发多用户的关系型数据库管理系统。在 web 应用方面,MySQL 数据库是最好的数据库应用软件之一。MySQL 数据库之所以受到开发人员的青睐,主要在于其具有以下几点优势^{错误!未找到引用源。}。

- (1) 体积小,运行速度快,是一种轻型的关系型数据库管理系统。
- (2) 开源免费。MySQL 数据库是开源的,除了商业版需要花费购买外,还提供社区版以供开发人员免费使用。
- (3) 多线程。MySQL 数据库支持多线程,可以充分利用 CPU 资源。
- (4) 可移植性。MySQL 数据库能够工作在众多不同的系统平台上,如 Linux、Mac OS、Windows 等,且运行效果十分良好。
- (5) 功能丰富强大。MySQL 数据库除了可以为多种语言提供 API 外,还可以同时存储和处理大量数据,其数据量级别可达上千万。

(6) 安全性和连接性。具有十分灵活且安全的权限和密码系统,允许基于主机的验证,连接到服务器时,所有的密码传输均采用加密形式从而保证密码安全。由于 MySQL 数据库是网络化的,因此可以在互联网上进行访问,提高数据共享效率。

正是由于 MySQL 数据库自身存在着上述优点,因此能够受到开发人员的青睐,成为最好的数据库应用软件之一。与此同时,随着 MySQL 开源社区对其不断进行改善,使得 MySQL 数据库不论功能还是性能较之以往都有了很大的提升,能够更好地服务于开发人员开发项目。

第 3 章 人事管理系统需求分析

在软件开发的整体流程当中，只有先行对系统进行可行性和需求分析，后续对系统的开发才会有实际意义，因此对软件进行系统分析是关键的首要一步。然而对系统分析所考虑的方面多而复杂，包括开发可行性、业务需求、功能需求等。除此之外系统的性能及安全也应该纳入考虑范围。本章节将围绕人事管理系统的系统分析的各方面来展开。

3.1 系统整体描述

为了开发出高质量的企业人事管理系统，首要的一点就是通过对企业日常活动进行相关调研，根据调研结果合理分析出系统应该包含的具体业务需求，通过对业务需求的探讨分析确认其所包含的具体功能。在不同业务需求的具体功能实现后，采用以模块集成的方式整合系统业务，最终实现企业人事管理系统的整体开发。

结合本人实习企业的日常人事管理活动的具体情况来看，为了满足企业对员工的日常管理，所开发的人事管理系统应该包含业务功能和系统界面两方面的需求。从系统业务功能方面来看，系统应该包含员工登陆退出系统、员工基本信息的管理、企业信息及相关设置、不同员工登录系统的权限控制、员工社保调整、员工日常请假休假流程、员工考勤、员工薪酬基本设置及调整以及公司整体组织结构等功能。从系统界面需求来看，为了方便员工对系统的操作使用，提高员工工作效率，系统界面应该满足布局结构简单直观、颜色种类宜少且对用户阅读友好、选取适合系统主题的背景图片、字体大小适中方便用户阅读等。

3.2 系统可行性分析

在软件项目开发过程当中，由于客观因素的存在，如时间、资源、成本利润、技术条件和能力、法律等，使得软件开发变得越来越困难。只有通过早期对软件开发进行可行性分析才能明确系统是否值得去做，才能避免损失。因此尽早对软件项目的可行性进行细致而谨慎的分析是十分必要的。本小节主要从经济、技术、法律及用户使用四个方面对系统开发的可行性进行分析和论证^{错误!未找到引用源。}。

3.2.1 经济可行性

随着企业的快速扩张，其相应的人员规模也日益扩大，对员工的管理成本及困难程度日趋加大。为了降低员工的管理成本及困难程度，实现企业的经济效益最大化、保持企业的良性发展，就需要对企业进行信息化人事管理。信息化企业人事管理的实现手段就是拥有一个高度集成、开放性好、操作简便、维护容易的企业人事管理系统。对企业内部所有员工进行信息化、科学化管理，提高各方面人事管理工作质量，优化配置人力资源，为企业的竞争力增强、后续可持续发展夯实基础。

在系统开发成本方面，企业拥有开发所需要的软件条件和硬件条件。在软件方面，市面上存在免费的系统开发软件 WebStorm、MySQL 数据库及 web 应用服务器 Tomcat 等，可以为企业节省部分费用。在硬件方面，企业自身拥有电脑和服务器等设施，可以合理使用从而节省外部采购费用。

通过对人事管理系统开发的成本和效益进行分析，系统在经济上是可行的。

3.2.2 技术可行性

系统开发的技术可行性分析包括资源可用性分析和相关技术条件分析。从资源可用性上看，企业拥有充足的熟练技术人员如前端开发人员、后端开发人员、UI 设计人员、系统测试人员及项目管控人员可供支配。除此之外，在开发系统时所需涉及到的软件条件和硬件条件，企业也是具备的。从相关技术条件上看，企业拥有一整套完备的系统开发流程可供使用，而且随着互联网技术的发展，相关的系统实现技术已日趋成熟。B/S 架构、MVVM 模式在其它软件设计里有所使用。Vue.js 框架、相应的组件库 Element-UI 以及功能丰富的第三方工具库、完善的 MySQL 数据库以及强大的社区论坛，为系统的开发提供了技术上的保障。因此，系统在技术上是可行的。

3.2.3 法律可行性

企业人事管理系统在整个开发流程阶段不存在与国家法律和政策相抵触，不存在在政府信息化的领域中使用了未被认可的加密算法，不存在未经许可在产品中使用了被其它企业保护的技术等，完全合理合法遵循国家软件开发的相关规范和流程。因此，系统开发在法律上是可行的。

3.2.4 用户使用可行性

由于系统开发的最终目的是给企业员工使用的，因此需要考虑企业员工是否能够

良好且高效地使用系统。针对企业员工的人员素质、能力及专业不同等问题，系统在开发时也应该将之纳入考虑范围以保证所有员工都能够轻松便捷地使用。除此之外，对系统进行开发设计时，使用简单大方的页面设计和员工导航也可以有助于企业员工在短时间内快速掌握系统操作流程。因此，用户能够使用简单便捷的系统问题也得以解决。

3.3 系统设计要求

为了最终可以获得高质量的企业人事管理系统，在开发系统的过程中需要考虑以下几点要求：

(1) 外观简洁大方、易使用。在系统开发的过程当中，开发人员往往注重的是功能设计方面的问题，而容易忽略掉系统外观页面的需求。认为外观页面是否简洁大方对系统功能并无影响，然而却未考虑到设计的系统是供用户使用的，如果在设计时不考虑字体颜色及大小、页面布局结构不合理以及使用流程复杂，都会对用户造成阅读和使用上的困难。因此在系统开发时，考虑到使用户能够更好地操作系统，提高工作效率，本系统页面应该是布局结构简单直观、颜色种类不宜过多且色泽友好、背景图片适合系统主题、字体大小易于用户阅读等^{错误!未找到引用源。}。

(2) 安全性。随着互联网的普及以及软件不断增长的复杂性，软件应用的安全性需求也越加紧迫。互联网为攻击者提供了很多机会，通过访问系统从而破坏系统安全屏障，盗窃公司的重要数据、植入木马病毒等，最终给企业带来了巨大损失，影响企业的正常运营。因此为了应对系统安全性问题，需要采取相应措施为系统构建安全体系，做好系统的安全保护工作。比如对用户密码和 cookies 采用加入随机加密因子的改进型专用加密算法，为系统设置严格有效的权限控制系统，控制拥有不同权限人员对系统的差异访问。对用户输入数据做校验，保证数据不被非法修改。对用户密码做出相应限制，通过加入符号、数字、大小写及密码长度，提高密码安全性^{错误!未找到引用源。}。

(3) 可维护性。开发高质量软件系统是软件开发的主要目的之一，可维护性作为软件质量评估指标之一而备受关注。由于系统可维护性强弱事关系统维护人员后期对软件理解、改正和改进的难易程度，因此必须在系统开发之初就需要考虑采取相应措施提高系统可维护性。比如采用健全统一的开发文档、规范代码书写注释规范风格、

规范代码文件存放位置以及设置软件质量审查小组等^{错误!未找到引用源。}。

(4) 可扩展性。随着企业业务扩张、人员规模扩大，系统平台现有的功能难以满足企业对员工的管理，因此系统需要扩展相应的业务功能提高员工管理效率。由于整个系统采用的是一种松耦合方式设计的，增加某个模块并不会对其它模块产生影响，因此只需要以模块集成的方式增添相应业务功能模块即可^{错误!未找到引用源。}。

(5) 可复用性。在开发系统之前，对系统进行整体分析是必不可少的。由于整个系统不同模块之间存在着相同的增删改查功能和页面组件，因此对这一相同部分功能和页面组件代码进行封装是必要的。通过对封装代码的使用，不仅减少了系统开发的工程量、减少了系统代码冗余度、提高代码使用率，而且对于后期代码的修改维护也很方便，只需要修改封装代码就可以实现系统其余处的代码修改。

(6) 稳定性。系统设计完成以后一经使用，就需要保证系统能够长时间稳定运行以保证企业能够正常运营。即使是在用户错误使用的情况下，系统也不应该崩溃，而是以提示框及更友好的方式来提醒用户使用错误，告知用户正确使用规范。在系统长时间运行后，系统的响应速度也不会变慢^{错误!未找到引用源。}。

3.4 系统业务需求及其功能分析

通过对企业的日常人事管理活动进行调研分析，了解到企业人事管理相关业务。人事管理系统业务模块结构如图 3-1 所示。

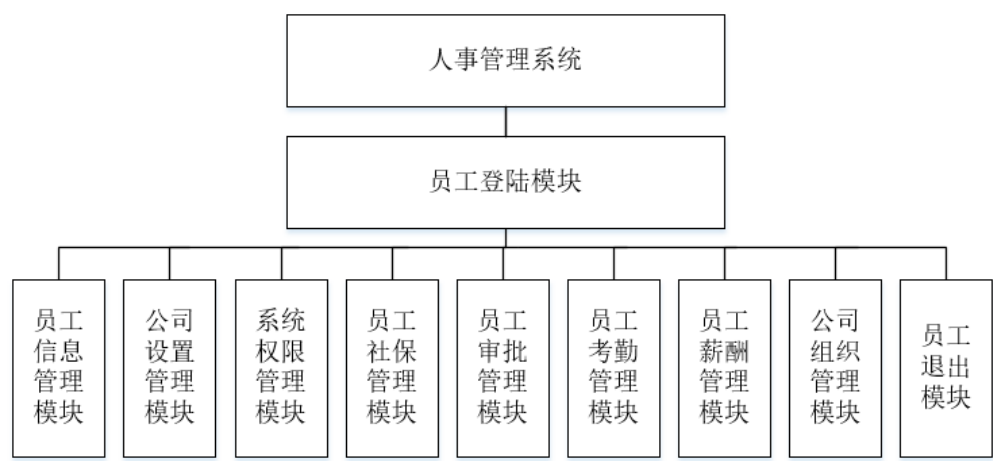


图 3-1 人事管理平台业务模块结构图

Figure 3-1 Personnel management platform business module structure diagram

3.4.1 员工信息管理模块业务需求及其功能

企业员工信息管理工作主要包括员工基本信息管理、员工入职离职信息管理、员工调岗信息管理以及员工角色信息管理四个部分。其中员工基本信息管理包括员工账户设置、个人基础信息、教育从业信息、通讯信息、岗位基础信息、劳动合同信息、招聘信息等。由人事部门管理人员根据员工的实际情况对企业员工进行基本的信息管理。员工入职离职信息管理由人事部门管理人员负责根据企业日常人员流动情况及时对企业员工的入职离职相关信息进行更新。员工调岗信息管理是由于外部市场环境变化以及企业内部业务的相关调整，岗位员工数量分布不科学，不利于企业正常的生产运营。因此在企业与员工进行协商调整岗位后，人事部门管理人员需要及时对企业员工的调岗信息进行更新。员工角色信息管理是由于员工角色与员工访问系统的权限是一一对应的。随着企业员工的晋升降职调岗，岗位的变化将导致员工角色也发生变化。人事部门管理人员需要对企业员工的岗位调整及时进行更新员工角色信息。通过对员工信息进行相应的增删改查管理，企业可以更好地实现对员工信息的管理和维护。员工信息管理模块功能如图 3-2 所示。

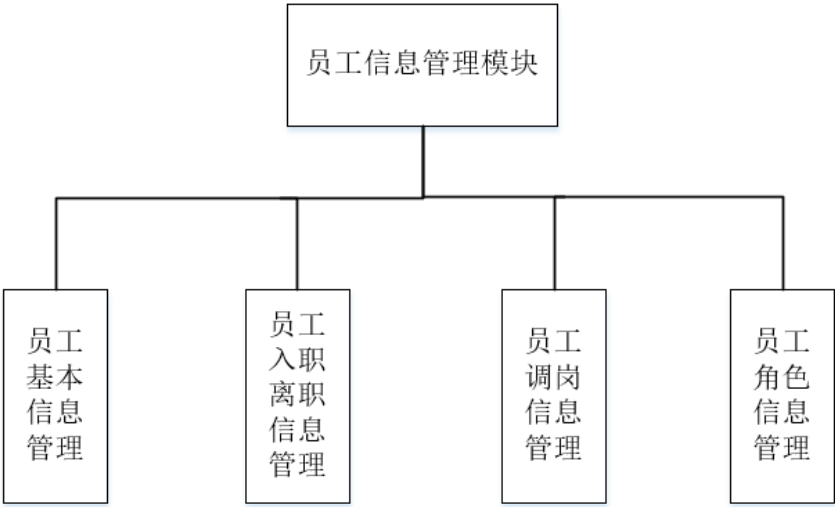


图 3-2 员工信息管理模块功能图

Figure 3-2 Employee information management module functional diagram

3.4.2 公司设置管理模块业务需求及其功能

公司设置管理工作主要涉及到公司基本信息管理、角色权限分配、角色信息修改、角色信息添加以及角色信息删除五部分。其中公司基本信息管理包括公司信息展示及修改。角色权限分配负责为不同的角色分配相应的页面访问权限和按钮操作权限，角

色信息修改负责根据岗位情况修改角色名称及其角色描述，角色信息添加负责为新增不同岗位适配合适的角色，满足不同岗位员工对系统访问要求，角色信息删除根据岗位实际情况去除多余的角色。公司设置管理模块功能如图 3-3 所示。

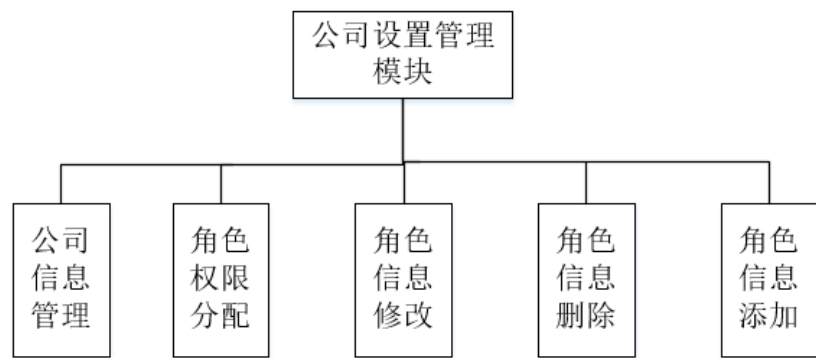


图 3-3 公司设置管理模块功能图

Figure 3-3 Function diagram of company Settings management module

3.4.3 系统权限管理模块业务需求及其功能

系统权限管理是指根据系统设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问被授权的部分资源，对于大多数系统而言是不可或缺的一部分。这是因为在一个企业里，员工之间必须存在明确的权限和职责划分，而拥有不同权限职责的员工不可能在登陆人事管理平台后能够访问相同的系统资源。在本系统中系统权限管理主要负责对权限进行添加、修改及删除等操作，为不同角色提供不同的页面访问权限和按钮操作权限选择。通过对系统权限进行科学有效的管理，不仅可以防止员工误操作、人为破坏及数据泄露等，提高系统安全性，而且还可以隔离数据，使不同权限员工能看到及操作不同的数据。系统权限管理模块功能如图 3-4 所示。

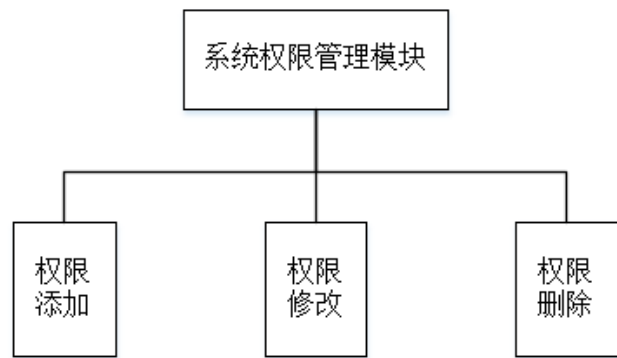


图 3-4 系统权限管理模块功能图

Figure 3-4 System rights management module functional diagram

3.4.4 员工社保管理模块业务需求及其功能

社保是企业福利保障的重要组成部分，目的在于为企业员工提供更好的生活保障。在本系统中员工社保管理主要涉及到员工社保信息管理和社保历史归档两部分。其中员工社保信息管理包括社保缴费计划单管理、社保缴费计划单审核、社保缴费单管理、社保缴费单查询等。社保历史归档是对员工以往社保信息进行整合归档，方便以后需要对以往员工社保信息进行查询。通过对员工社保进行科学有效的管理，一方面能降低企业的用人成本，另一方面还有助于提高企业团队的工作效率、稳定人心。员工社保管理模块功能如图 3-5 所示。

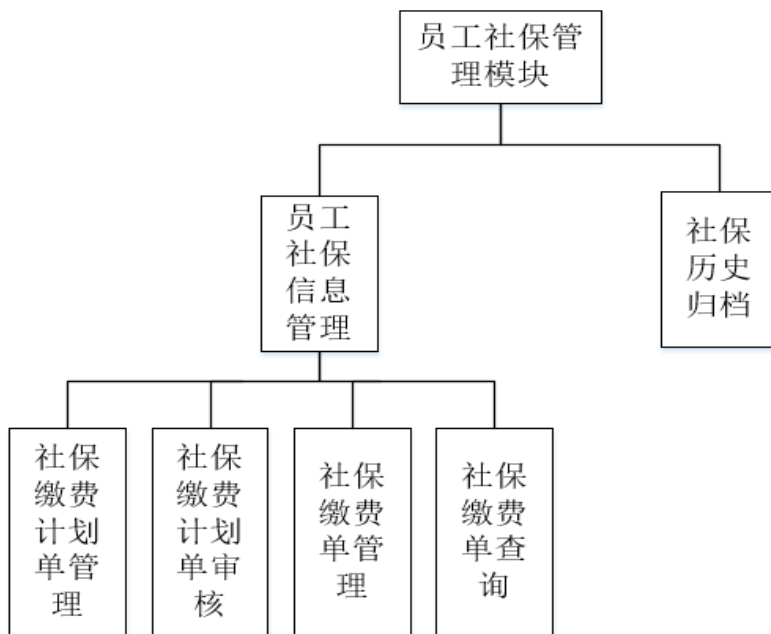


图 3-5 员工社保管理模块功能图

Figure 3-5 Employee social security management module functional diagram

3.4.5 员工审批管理模块业务需求及其功能

员工审批管理工作主要涉及到员工审批信息管理。其中员工审批信息管理涉及到对申请人、审批类型、当前审批人、审批发起时间和审批状态管理。审批流程管理包括不同申请流程操作，如请假、加班及调休等。通过对员工审批进行科学有效的管理，可以规范企业员工申请流程，提高人事部门管理人员的流程审批效率。员工审批管理模块功能图如图 3-6 所示。

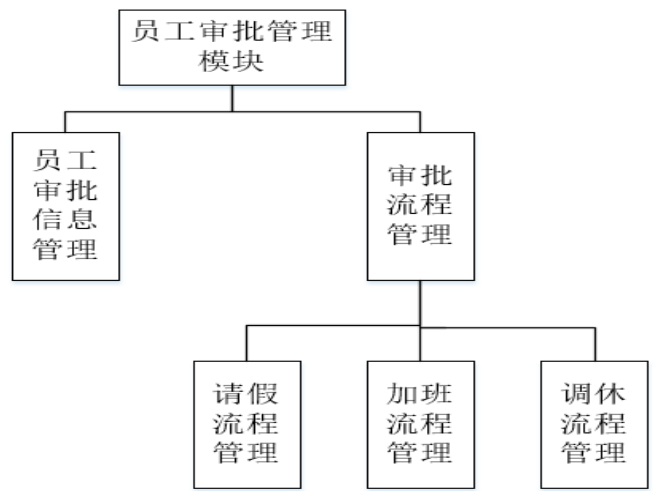


图 3-6 员工审批管理模块功能图

Figure 3-6 Functional diagram of employee approval management module

3.4.6 员工考勤管理模块业务需求及其功能

通过对企业的日常考勤管理活动进行考察分析，明确员工考勤管理模块的业务需求及其功能，包括员工考勤信息管理及考勤历史归档。其中员工考勤信息管理包括考勤参数设置、考勤体系规定、考勤数据、休假管理、调班管理等。考勤历史归档是对员工一段时间的考勤数据进行整合归档，方便以后需要对以往员工考勤信息进行查询。通过对员工进行考勤管理获取员工实际考勤信息，一方面可以为员工薪酬发放提供合理有效的依据，提高员工的工作积极性。另一方面企业也可以根据员工考勤信息了解员工的实际工作状态，制定相应的考勤管理措施提高员工考勤率。员工考勤管理模块功能如图 3-7 所示。

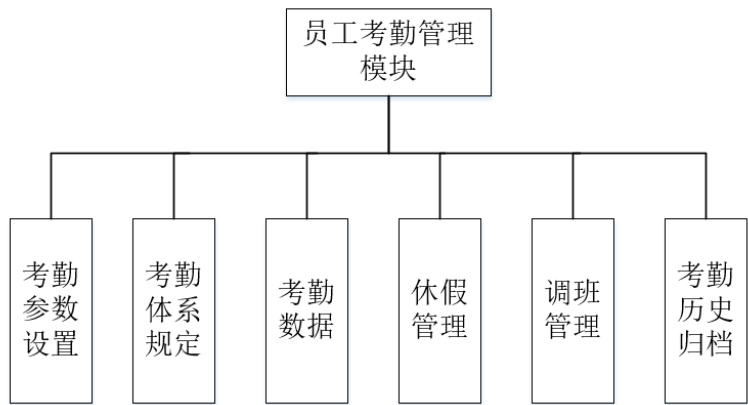


图 3-7 员工考勤管理模块功能图

Figure 3-7 Employee attendance management module functional chart

3.4.7 员工薪酬管理模块业务需求及其功能

薪酬管理是企业人事管理的重要组成部分，是一个可调整的动态管理过程。在本系统中员工薪酬管理主要涉及到员工薪酬设置和员工薪酬信息管理两部分。其中员工薪酬设置包括薪酬支付方式原则、薪酬组成结构、基本工资设置、薪酬调整等，由人事部门管理人员负责。员工薪酬信息管理主要负责查询员工的薪酬情况，主要为员工提供查询薪酬的渠道。通过对员工薪酬进行科学有效的管理，不仅可以帮助企业了解并合理分配和调整各个岗位和员工的薪酬，提高企业薪酬管理效率，而且还可以增强员工工作信心，提高员工工作效率。员工薪酬管理模块功能如图 3-8 所示。

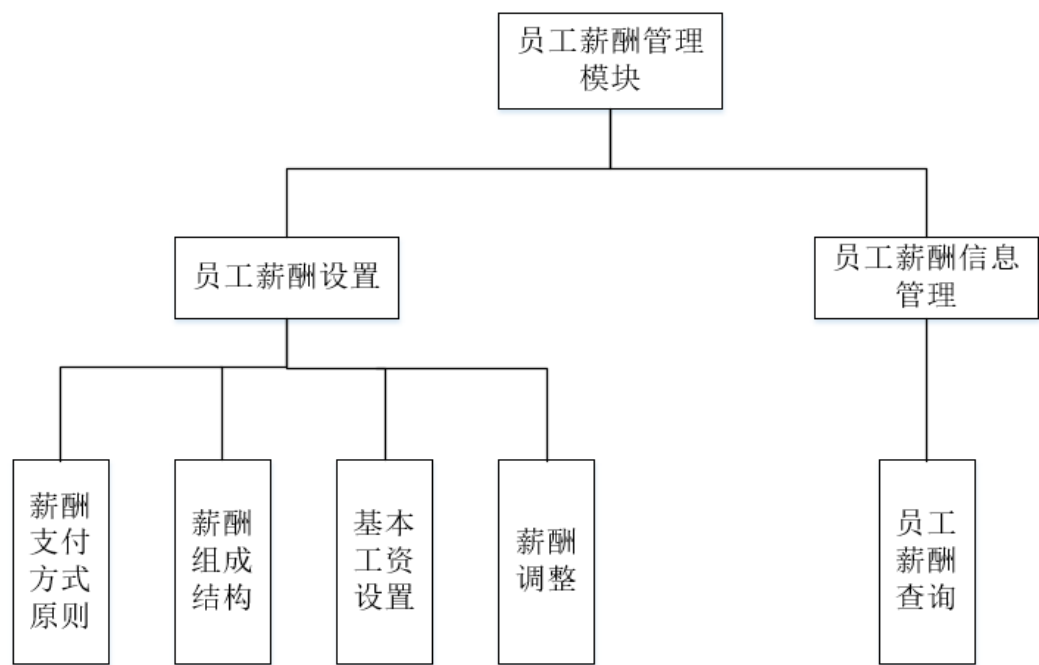


图 3-8 员工薪酬管理模块功能图

Figure 3-8 Employee compensation management module functional chart

3.4.8 公司组织管理模块业务需求及其功能

企业组织结构是指企业全体员工为实现企业目标而进行的分工协作，在职务范围、责任及权利方面所形成的结构体系。在企业的发展过程中，搭建一个符合企业的组织架构对于企业以后的发展将起到十分重要的作用。在本系统中公司组织管理主要涉及到组织架构的制定以及组织结构的添加、修改及删除等操作。通过制定出符合企业的组织结构，企业的各个管理职能才能有效发挥其应有作用，实现企业效益最大化。公司组织管理模块功能如图 3-9 所示。

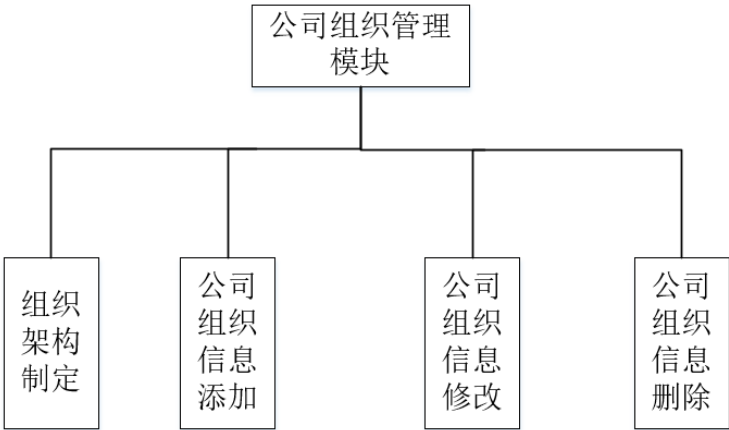


图 3-9 公司组织管理模块功能图

Figure 3-9 Company organization management module functional diagram

第 4 章 人事管理系统实现

在系统开发之初，通过对企业的日常人事管理活动进行深入调研分析，根据调研分析结果明确系统的主要业务需求及其各业务模块的具体功能。在前期工作完成之后，接下来就需要对各业务模块的功能进行程序设计和代码编写。本章主要是对各个业务模块的功能进行具体的代码实现。在各业务模块功能实现以后，通过模块集成的方式整合各模块功能，最后实现整个人事管理系统的开发。

4.1 系统开发环境

在人事管理系统开发之前，阐明系统开发环境是十分必要的。本系统开发分为前端开发和后端开发两部分。前端开发采用 HTML、CSS、JavaScript 编程语言，通过使用 Vue.js 框架和 Element-UI 组件库开发前端用户界面。后端采用 Java 语言开发，MySQL 作为系统的数据库。在系统的整个开发过程当中，使用 Tomcat 作为 web 应用服务器。系统开发环境如表 4-1 所示。

表 4-1 系统开发环境

Table 4-1 System development environment		
项目	名称	版本
前端编程语言	HTML、CSS、JavaScript	
后端编程语言	Java	
前端编程环境	Visual Studio Code	1.44.2
后端编程环境	IntelliJ IDEA	2019.3.3 x64
数据库	MySQL	8.0.19
web 应用服务器	Tomcat	8.5.9
测试环境	Firebug	
调试环境	Chrome 浏览器	108.0.5359.125
处理器	Intel(R) Core(TM) i7-	
	10750H	
内存	16G	

4.2 项目结构目录

本系统目录结构如图 4-1 所示。

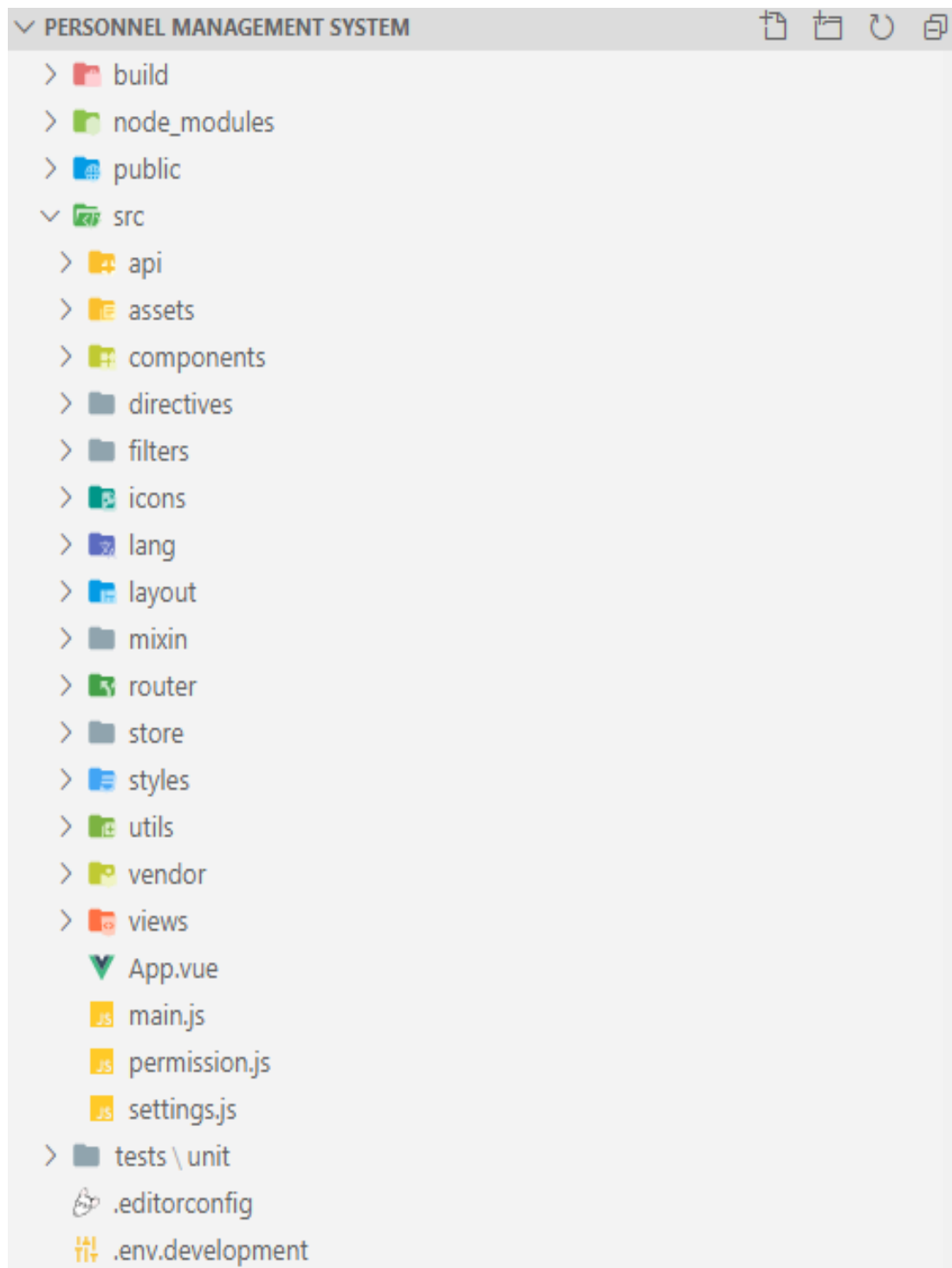


图 4-1 系统目录结构

Figure 4-1 System directory structure

本系统的项目名称为 Personnel Management System，由人事管理系统翻译而来。下面将对图 4-1 所示的系统目录结构进行详细介绍：

`node_modules` 文件主要负责管理项目所需插件，通过指令 `npm install` 插件名或 `npm uninstall` 插件名来安装或卸载插件。`public` 文件是静态资源，用于存放项目图标文件和 `html` 模板文件。`.env.development` 文件用于配置开发环境变量。`.env.production` 文件用于配置生产环境变量。`.eslintrc.js` 文件用于规范代码书写格式。`vue.config.js` 文件主要负责对项目进行可选配置，如配置项目基础地址的 `publicPath` 属性、运行指令 `npm run build` 时生成的生产环境构建文件的目录 `outputDir` 属性及前端向后端发送跨域请求的 `devServer.proxy` 属性等。`src` 文件是整个项目的源代码文件，大多数代码主要写在 `src` 文件。`src` 文件包含众多文件，其中 `api` 文件用于存放不同业务模块的网络请求接口，`assets` 文件用于存放主题及字体等静态资源文件，`components` 文件用于存放全局公共组件，`icons` 文件用于存放整个项目的 `svg` 和 `icons` 图标文件，`router` 文件用于配置项目全局路由，`store` 文件用于存放整个项目的状态，即整个项目共用的数据信息，`styles` 文件用于存放整个项目的样式文件，`utils` 文件用于存放全局共用方法，`App.vue` 文件是项目的入口界面，`main.js` 文件是项目的入口文件，用于加载组件及初始化等，`permission.js` 文件是权限管理文件，用于对路由跳转前后用户权限判定及其相应界面访问，`views` 文件包含整个项目所有的业务模块文件，包括员工登陆退出页面文件、员工审批管理文件、员工考勤管理文件、公司组织管理文件、员工信息管理文件、系统权限管理文件、员工薪酬管理文件、公司设置管理文件及员工社保管理文件等。

4.3 数据库设计及实现

4.3.1 概念结构设计

本人事管理系统的主要目的是通过对员工的信息数据进行相应的维护和管理以满足企业日常人事管理活动。由于在数据库中员工信息的存储形式是多个数据表相关联，数据库的选择和设计对于整个系统而言显得尤为重要。因此为了保障人事管理系统的顺利开发，需要对数据库进行合理的选择与设计。

由于 MySQL 数据库具有体量小、运行速度快、开源免费、多线程、可移植性好、

功能丰富强大以及高安全性等一系列特点，因此在开发人事管理系统之前，选取 MySQL 作为系统的数据库。同时在前文中通过对系统的业务需求和功能进行分析，确定人事管理系统的实体部分有员工实体、岗位实体、角色实体、社保实体、考勤实体、薪酬实体及部门实体等。由实体属性可确定实体-属性图，下面将对人事管理系统的部分实体-属性图进行简要介绍。

(1) 员工实体。员工实体的主要属性有姓名、年龄、银行卡号、民族、籍贯、员工 ID、员工邮箱、员工生日、上家公司及当前公司等，其实体-属性如图 4-2 所示。

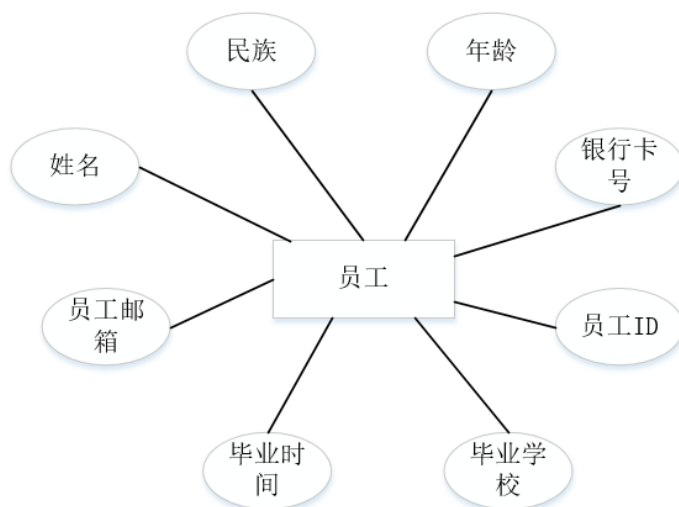


图 4-2 员工实体-属性图

Figure 4-2 Employee entity-attribute chart

(2) 岗位实体。岗位实体的主要属性有岗位名称、职级、工作城市、续签次数、调岗时间及调岗原因等，其实体-属性如图 4-3 所示。

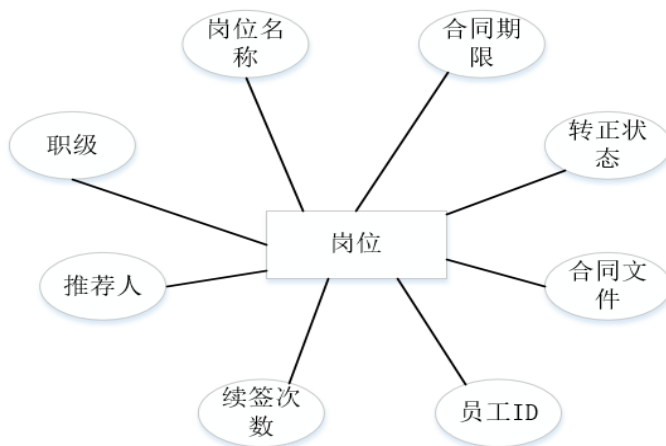


图 4-3 岗位实体-属性图

Figure 4-3 Post entity - attribute chart

(3) 角色实体。角色实体的主要属性有员工 ID、角色名称及角色描述等，其实体-属性如图 4-4 所示。

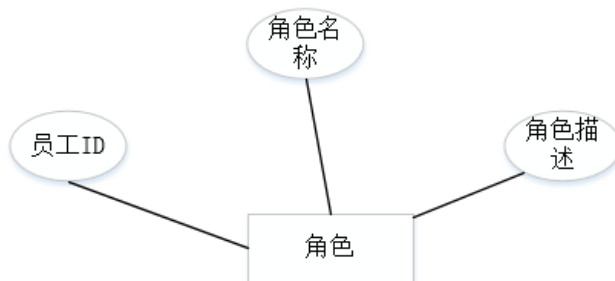


图 4-4 角色实体-属性图

Figure 4-4 Role entity - attribute chart

(4) 社保实体。社保实体的主要属性有员工 ID、公积金企业比例、公积金个人比例、公积金企业缴纳数额、公积金个人缴纳数额、户籍、户籍类型、工伤比例、参保城市、公积金基数、公积金城市、公积金备注、社保基数、社保备注及参保类型等，其实体-属性如图 4-5 所示。

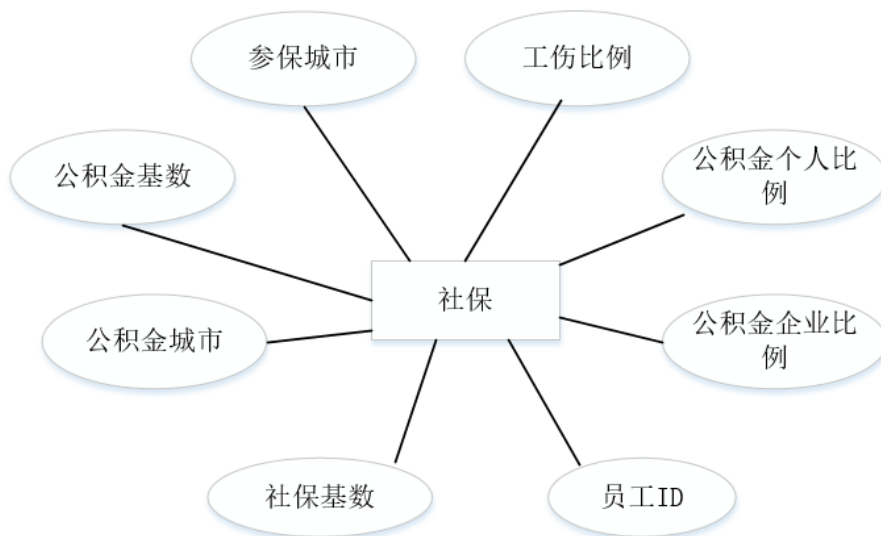


图 4-5 社保实体-属性图

Figure 4-5 Social security entity-attribute chart

(5) 考勤实体。考勤实体的主要属性有员工 ID、旷工天数、实际出勤天数、归档 ID、当月考勤方案、打卡率、调休天数、早退次数、迟到次数、事假天数、正常天数、应出勤工作日、考勤状态、上班考勤时间、下班考勤时间、当前考勤月份、考勤记录、假期类型、罚款类型及加班规则等，其实体-属性如图 4-6 所示。

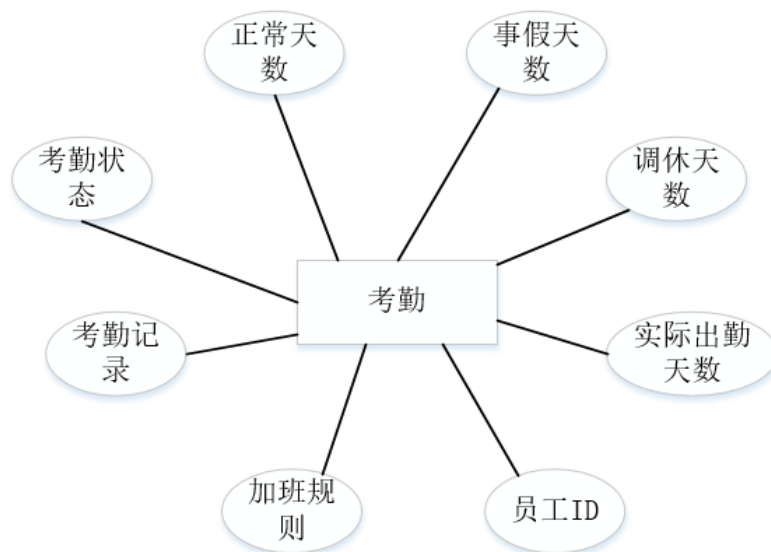


图 4-6 考勤实体-属性图

Figure 4-6 Attendance entity-attribute chart

(6) 薪酬实体。薪酬实体的主要属性有员工 ID、转正基本工资、当前基本工资、当前岗位工资、转正岗位工资、计税方式、应扣税、计薪标准、调薪金额、税后工资合计、税前工资合计、调薪原因、交通补贴金额、饭补金额、住房补助金额、通讯补贴金额、津贴方案名称及津贴备注等，其实体-属性如图 4-7 所示。

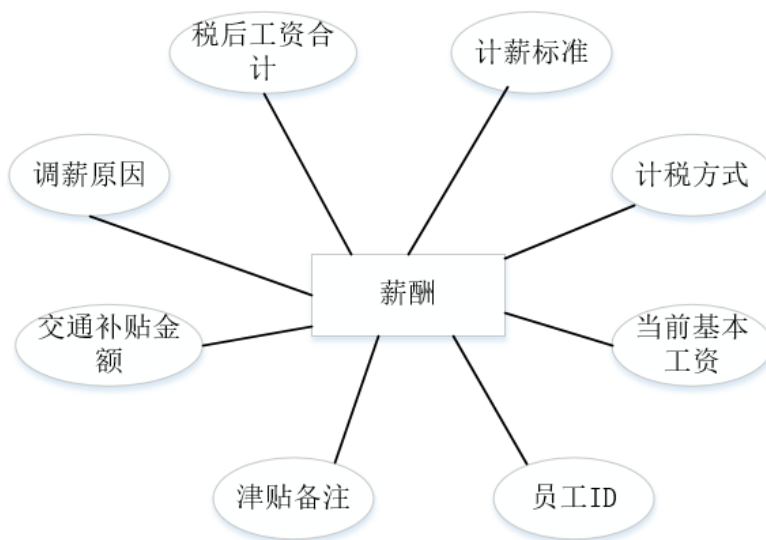


图 4-7 薪酬实体-属性图

Figure 4-7 Compensation entity-attribute chart

(7) 部门实体。部门实体的主要属性有部门负责人 ID、部门负责人、部门名称、父级部门名称、部门编码、部门介绍及部门创建时间等，其实体-属性如图 4-8 所示。

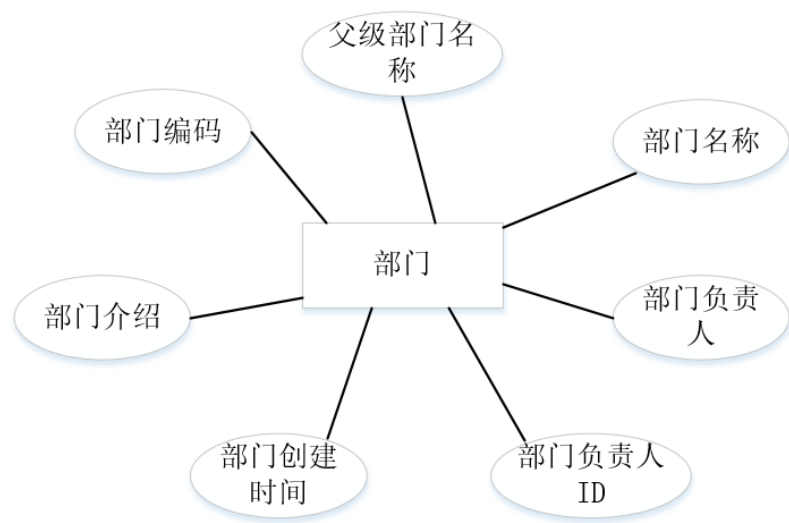


图 4-8 部门实体-属性图

Figure 4-8 Department entity - attribute chart

4.3.2 逻辑结构设计

本人事管理系统的数据库表包括员工个人信息表、员工岗位信息表、员工离职信息表、员工角色信息表、员工社保信息表、审批管理信息表、员工考勤信息表、员工薪酬信息表、部门管理信息表等十几张表。以下将分别对部分表结构及属性做出详细介绍。

(1) 员工个人信息表。主要用于存放员工基础信息数据。其中 id 作为整张表的主键是一行数据的唯一标识，userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联，员工个人信息表主要结构如表 4-2 所示。

表 4-2 员工个人信息表

Table 4-2 Employee personal information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	username	姓名	VARCHAR(30)	否	
3	age	年龄	INT(4)	否	
4	bankcardnumber	银行卡号	VARCHAR(30)	否	
5	nation	民族	VARCHAR(10)	否	
6	nativeplace	籍贯	VARCHAR(20)	否	

续表 4-2

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
7	userid	员工 ID	VARCHAR(30)	否	外键
8	personalmailbox	员工邮箱	VARCHAR(30)	否	
9	birthday	员工生日	DATE	否	
10	postaladdress	通讯地址	VARCHAR(50)	否	
11	sex	性别	VARCHAR(5)	否	
12	graduatechoool	毕业学校	VARCHAR(30)	否	
13	educationtype	学历类型	VARCHAR(10)	否	
14	bloodtype	血型	VARCHAR(10)	是	
15	graduationtime	毕业时间	DATE	否	
16	idnumber	身份证号	VARCHAR(30)	否	
17	placeofresidence	现居住地	VARCHAR(50)	否	
18	maritalstatus	婚姻状况	VARCHAR(5)	是	
19	oldcompany	上家公司	VARCHAR(20)	是	
20	currentcompany	当前公司	VARCHAR(20)	是	

（2）员工岗位信息表。主要用于存放员工岗位相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键，userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联，员工岗位信息表主要结构如表 4-3 所示。

表 4-3 员工岗位信息表

Table 4-3 Employee position information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	post	岗位名称	VARCHAR(30)	否	
3	rank	职级	VARCHAR(10)	否	
4	workingcity	工作城市	VARCHAR(20)	是	
5	renewalnumber	续签次数	INT(4)	否	

续表 4-3

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
6	recommender	推荐人	VARCHAR(30)	否	
7	userid	员工 ID	VARCHAR(30)	否	外键
8	contractdocuments	合同文件	VARCHAR(50)	否	
9	stateofcorrection	转正状态	VARCHAR(10)	否	
10	contractperiod	合同期限	DATETIME	否	
11	adjustmenttime	调岗时间	DATE	否	
12	adjustposreason	调岗原因	TEXT	否	

（3）员工离职信息表。主要用于存放员工离职相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键，userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联，员工离职信息表主要结构如表 4-4 所示。

表 4-4 员工离职信息表

Table 4-4 Employee separation information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	userid	员工 ID	VARCHAR(30)	否	外键
3	resignationtime	离职时间	DATE	否	
4	typeofturnover	离职类型	VARCHAR(20)	否	
5	reasonsforleaving	离职原因	TEXT	否	

（4）员工角色信息表。主要用于存放员工对应角色相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键，userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联，员工角色信息表主要结构如表 4-5 所示。

表 4-5 员工角色信息表

Table 4-5 Employee role information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键

续表 4-5

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
2	userid	员工 ID	VARCHAR(30)	否	外键
3	name	角色名称	VARCHAR(30)	否	外键
4	description	角色描述	TEXT	否	

（5）员工社保信息表。主要用于存放员工社保相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键，userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联，员工社保信息表主要结构如表 4-6 所示。

表 4-6 员工社保信息表

Table 4-6 Employee social security information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	userid	员工 ID	VARCHAR(30)	否	外键
3	enterpriseprop	公积金企业比例	FLOAT	否	
4	personalprop	公积金个人比例	FLOAT	否	
5	enterprisepayment	公积金企业缴纳数额	FLOAT	否	
6	personalpayment	公积金个人缴纳数额	FLOAT	否	
7	householdreg	户籍	VARCHAR(50)	否	
8	householdregtype	户籍类型	VARCHAR(20)	否	
9	industrialinjuryrate	工伤比例	FLOAT	否	
10	participatingcity	参保城市	VARCHAR(20)	否	
11	providentfundbase	公积金基数	INT(10)	否	
12	providentfundcity	公积金城市	VARCHAR(20)	否	
13	providentfundnotes	公积金备注	TEXT	是	
14	socialsecuritybase	社保基数	INT(10)	否	
15	socialsecuritynotes	社保备注	TEXT	是	
16	socialsecuritytype	参保类型	TEXT	否	

(5) 审批管理信息表。主要用于存放员工审批相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键, userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联, 审批管理信息表主要结构如表 4-7 所示。

表 4-7 审批管理信息表

Table 4-7 Approval management information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型 (长度)	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	userid	申请人 ID	VARCHAR(30)	否	外键
3	username	申请人	VARCHAR(30)	否	
4	processstate	流程状态	VARCHAR(10)	否	
5	processame	流程名称	VARCHAR(20)	否	
6	processkey	流程标识	VARCHAR(20)	否	
7	processid	流程实例 ID	VARCHAR(30)	否	
8	processdefinitionid	流程定义 ID	VARCHAR(30)	否	
9	procendtime	结束流程时间	DATETIME	否	
10	procddata	申请业务数据	VARCHAR(100)	否	
11	proccurrnodeuser	当前节点审批人	VARCHAR(30)	否	
12	proccurrnodeuserid	当前节点审批人 ID	VARCHAR(30)	否	
13	procapplytime	申请时间	DATETIME	否	

(7) 员工考勤信息表。主要用于存放员工考勤相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键, userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联, 员工考勤信息表主要结构如表 4-8 所示。

表 4-8 员工考勤信息表

Table 4-8 Employee attendance information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型 (长度)	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	userid	员工 ID	VARCHAR(50)	否	外键
3	absencedays	旷工天数	INT(4)	否	

续表 4-8

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
4	actualdays	实际出勤天数	INT(4)	否	
5	attearchiveid	归档 id	VARCHAR(30)	否	
6	attesolution	当月考勤方案	VARCHAR(100)	否	
7	clockrate	打卡率	FLOAT	否	
8	dayofleavedays	调休天数	INT(4)	否	
9	earlytimes	早退次数	INT(4)	否	
10	latertimes	迟到次数	INT(4)	否	
11	leavedays	事假天数	INT(4)	否	
12	normaldays	正常天数	INT(4)	否	
13	workingdays	应出勤工作日	INT(4)	否	
14	adtstatu	考勤状态	VARCHAR(20)	否	
15	adtintime	上班考勤时间	DATETIME	否	
16	adtouttime	下班考勤时间	DATETIME	否	
17	monthofreport	当前考勤月份	VARCHAR(10)	否	
18	leavetype	假期类型	VARCHAR(20)	否	
19	dedtype	罚款类型	VARCHAR(20)	否	
20	rules	加班规则	TEXT	否	

（8）员工薪酬信息表。主要用于存放员工薪酬相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键，userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联，员工薪酬信息表主要结构如表 4-9 所示。

表 4-9 员工薪酬信息表

Table 4-9 Employee compensation information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	userid	员工 ID	VARCHAR(50)	否	外键

续表 4-9

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
3	corbasicwages	转正基本工资	FLOAT	否	
4	curbasicsalary	当前基本工资	FLOAT	否	
5	curpostwage	当前岗位工资	FLOAT	否	
6	turntopostwages	转正岗位工资	FLOAT	否	
7	taxcountingmethod	计税方式	VARCHAR(30)	否	
8	tax	应扣税	FLOAT	否	
9	salarystandard	计薪标准	VARCHAR(50)	否	
10	salarychange	调薪金额	FLOAT	否	
11	salaryaftertax	税后工资合计	FLOAT	否	
12	salarybeforetax	税前工资合计	FLOAT	否	
13	reasonofadsalary	调薪原因	TEXT	否	
14	transsubamount	交通补贴金额	FLOAT	否	
15	lunchallowamount	饭补金额	FLOAT	否	
16	housesubamount	住房补助金额	FLOAT	否	
17	comsubamount	通讯补贴金额	FLOAT	否	
18	subsidyname	津贴方案名称	VARCHAR(20)	否	
19	subsidyremark	津贴备注	TEXT	否	

（9）部门管理信息表。主要用于存放部门相关信息数据。其中 id 作为整张表的主键，userid 作为整张表的外键与其它表之间建立数据关联，部门管理信息表主要结构如表 4-10 所示。

表 4-10 部门管理信息表

Table 4-10 Department management information form

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
1	id	主键	VARCHAR(10)	否	主键
2	userid	部门负责人 ID	VARCHAR(50)	否	外键

续表 4-10

序号	字段名称	字段描述	数据类型（长度）	是否为空	约束
3	manager	部门负责人	VARCHAR(30)	否	
4	departmentname	部门名称	VARCHAR(30)	否	
5	pid	父级部门名称	VARCHAR(30)	否	
6	code	部门编码	VARCHAR(30)	否	
7	introduce	部门介绍	TEXT	否	
8	createtime	部门创建时间	DATETIME	否	

4.4 系统功能模块实现

4.4.1 员工登陆退出模块

由于只有企业内部员工才能被允许登录系统，因此员工登陆模块的主要职责在于验证系统登陆人员是否为企业内部员工。在本人事管理系统中提前设定了一个管理员以及多个普通员工账户。其中管理员的权限最大，能够在登陆系统后访问所有的页面以及操作所有的按钮，而普通员工根据岗位的不同被分配不同的角色，进而根据不同角色分配不同的权限，因此普通员工只能被授权访问部分页面以及操作部分按钮。这一特点使得人事管理系统在管理运行方面更加灵活和安全。

企业员工登陆系统的首要一步是根据员工输入的账号及密码对其进行身份验证。通过调用后端人员提供的登录接口，将员工输入的账号及密码和数据库中相对应的员工账号及密码进行匹配。如果数据库中没有该名员工输入的账号及密码，那么系统提示错误信息并且该名员工不能登录系统和访问系统界面，此时需要相关负责人该名员工开设账号及密码。如果数据库中有该名员工输入的账号及密码，那么就需要进行下一步判断，即判断该名员工的权限。如果没有为该名员工分配角色及相应的权限，那么系统会提示错误信息并且强制返回登录界面。如果有为该名员工分配角色及相应的权限，那么会根据员工所分配的权限显示相应的系统功能模块界面。员工登陆模块流程如图 4-9 所示。

员工登陆系统的主要实现方法步骤：首先点击登录按钮触发 `handleLogin()`函数，在 `handleLogin()`函数里调用状态管理 `store` 文件下的 `modules` 文件下的 `user.js` 文件的

userLogin()函数，userLogin()函数根据员工输入的账号及密码调用后端人员提供的login()函数生成对应的Token值，并将Token值进行状态共享和写入本地存储Local Storage中作数据持久化处理，以及注入到axios请求拦截器当中作为每次数据请求所携带的身份认证。与此同时，通过对路由跳转设置导航守卫，根据员工角色获取页面权限并显示相对应的功能模块界面。员工登陆模块界面如图4-10所示。

员工退出人事管理系统的主要流程:员工点击退出按钮——系统调用后端人员提供的退出接口——销毁本地存储Local Storage和共享状态Token值——系统返回登录界面。员工退出模块流程如图4-11所示。

员工退出系统的主要实现方法步骤：首先点击退出按钮触发logout()函数,在logout()函数里调用状态管理store文件下的modules文件下的user.js文件的logout()函数,在user.js文件的logout()函数里调用mutations属性的removeToken()函数和removeUserInfo()函数，分别用于销毁本地存储Local Storage和共享状态Token值以及共享状态的员工基本信息。最后系统返回登录界面。

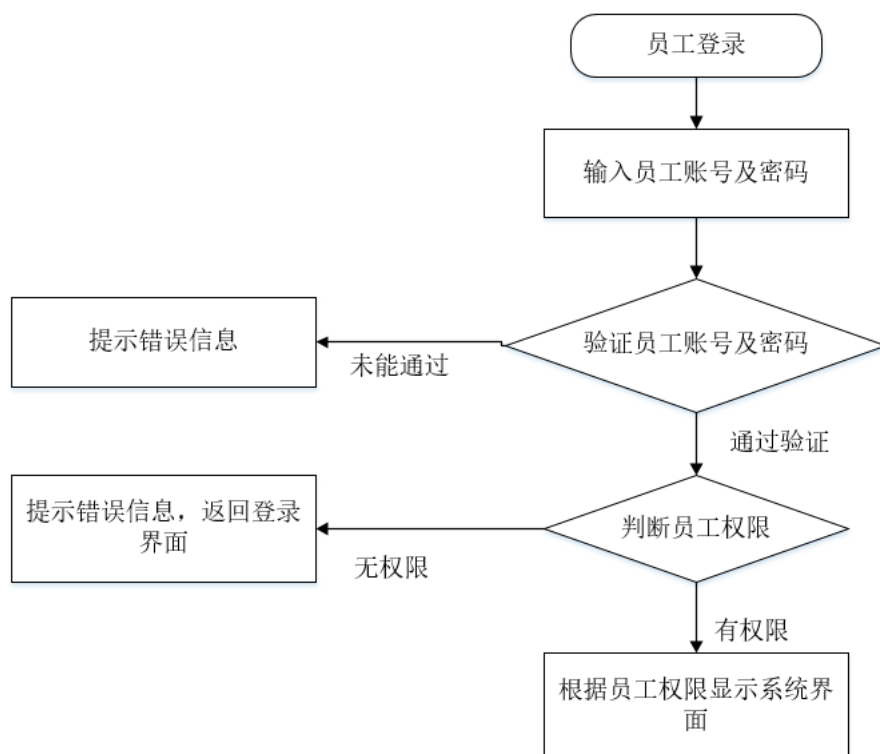


图 4-9 员工登陆模块流程图
Figure 4-9 Employee login module flow chart



图 4-10 员工登陆模块界面

Figure 4-10 Employee login module interface

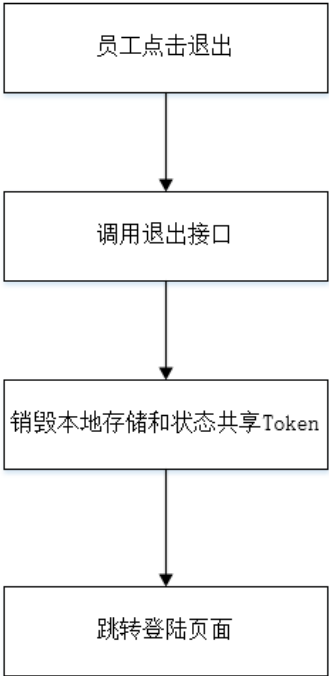


图 4-11 员工退出模块流程图

Figure 4-11 Employee exit module flow chart

4.4.2 员工信息管理模块

企业员工信息管理模块是人事管理系统的重要组成部分，主要负责对员工基本信息、员工入职离职信息、员工调岗信息以及员工角色信息的管理与维护。其主要功能流程如图 4-12 所示，员工登陆系统并输入员工账号及密码，系统对员工账号及密码进行验证，若验证未能通过，系统提示错误信息并重新进行验证，若验证通过后，系统对员工是否有访问员工信息管理模块权限及其功能按钮权限进行验证，若验证未能通过，自动跳转页面首页，若验证通过后，进入员工信息管理模块界面并显示对应的功能按钮，员工根据实际情况操作相应功能按钮，系统将调用对应的接口获取或修改数据。员工信息管理模块包括所有员工信息展示、一次性批量导入导出员工信息数据、新增员工信息数据、查询员工、查看员工详情、员工提交转正申请信息、员工提交离职信息、管理员调整员工岗位、管理员为角色分配权限及管理员删除员工信息等。

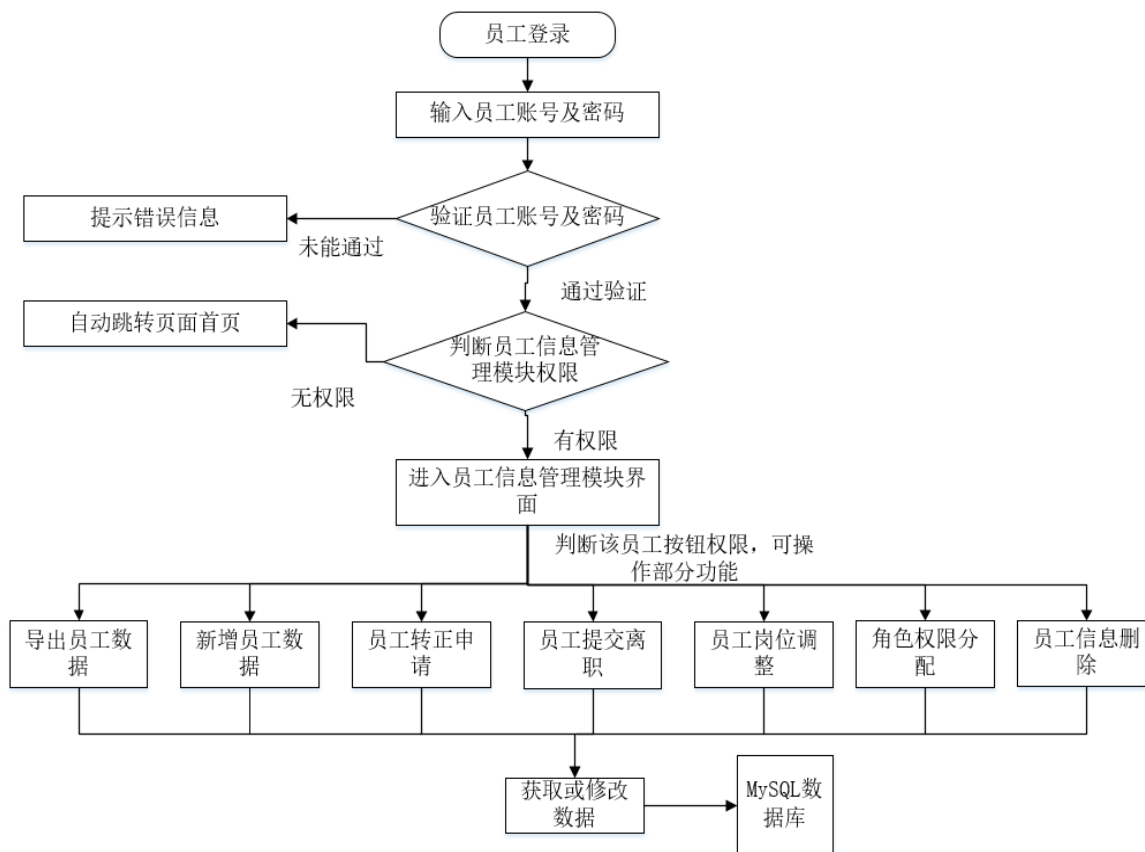


图 4-12 员工信息管理模块功能流程图

Figure 4-12 Employee information management module functional flow chart

(1) 员工信息展示。管理员或普通员工登陆人事管理系统后进入员工信息管理模

块界面。员工信息主界面如图 4-13 所示。

员工导入

员工导出

新增员工

条件查询框（姓名、工号、部门及入职时间）

查询

序号	姓名	工号	部门	入职时间	操作
1	李毅	333333	薪资管理部	2022-12-4	查看 转正 离职 调岗 角色 删除
2	吴昆	425301	大数据技术部	2022-11-9	查看 转正 离职 调岗 角色 删除

(分页组件) 共计200条 上一页 1 2 3 ... 100 下一页

图 4-13 员工信息主界面

Figure 4-13 Employee information main interface

(2) 员工角色分配。管理员或拥有“员工角色分配”按钮权限的普通员工点击“员工角色分配”按钮，触发 `editRole(id)` 函数，为“员工角色分配界面”的属性 `showRoleDialog` 赋值为 `true` 则会弹出“员工角色分配界面”。管理员根据员工岗位为员工勾选相应角色并将该角色的 `id` 保存在 `roleIds` 属性中，勾选完成后点击“保存”按钮触发 `btnOK()` 函数调用 `assignRoles()` 函数，重新刷新界面后该名员工就拥有该角色信息。员工角色分配界面如图 4-14 所示。

员工角色分配

☐ 系统管理员 ☐ 人事经理 ☐ 人事专员 ☐ 薪资专员 ☐ 员工

保存

取消

图 4-14 员工角色分配界面

Figure 4-14 Employee role assignment interface

(3) 新增员工。管理员或拥有“新增员工信息”按钮权限的普通员工点击“新增员工信息”按钮，通过为“新增员工信息界面”的属性 `showDialog` 赋值为 `true` 则会弹出“新增员工信息界面”，管理员或普通员工需要填写员工姓名、员工手机号、员工入

职时间、员工聘用形式、员工工号、员工所属部门及员工转正时间等信息，填写完成后点击“保存”按钮，调用 `btnOK()` 函数将数据保存到数据库，并重新调用 `getEmployeeList()` 函数获取最新员工信息数据，通过 `:data="list"` 动态绑定页面表格显示。新增员工信息界面如图 4-15 所示。



新增员工信息

* 员工姓名

* 员工手机号

* 员工入职时间

* 员工聘用形式

* 员工工号

* 员工所属部门

员工转正时间

图 4-15 新增员工信息界面

Figure 4-15 New employee information interface

(4) 查看员工详情信息。管理员或拥有“查看员工信息”按钮权限的普通员工点击“查看员工信息”按钮，触发 `@click="$router.push('员工信息详情界面地址')"` 后跳转“员工信息详情界面”。员工信息详情界面包括员工账户设置、员工个人详情及员工岗位信息三个子功能模块界面。其中员工账户设置可以修改用户名及密码，员工个人详情可以修改员工基本信息、员工通讯信息、员工账号信息、员工教育经历信息以及员工从业信息等。员工岗位信息可以修改员工基本岗位信息、员工岗位合同信息及公司招聘信息等。根据实际情况填写完成后点击“保存”按钮，调用各子模块的 `btnOK()` 函数将数据保存到数据库，并重新调用 `getEmployeeList()` 函数获取最新员工信息数据，通过 `:data="list"` 动态绑定页面表格显示即可修改员工详情信息。员工信息详情界面如图 4-16 所示。

员工账户设置

员工个人详情

员工岗位信息

工号:

555555

入职时间:

2022-11-16

姓名:

周磊

部门:

Python研发部

手机:

13896325874

聘用形式:

正式

图 4-16 员工信息详情界面

Figure 4-16 Employee information detail interface

(5) 员工提交转正申请信息。普通员工点击“员工转正”按钮，触发 `handleFormal(row)` 函数，为“员工转正申请信息界面”的属性 `showFormalDialog` 赋值为 `true` 则会弹出“员工转正申请信息界面”，普通员工填写员工转正时间及试用期表现等信息，填写完成后点击“提交”按钮触发 `submit()` 函数，在 `submit()` 函数里实现 `subFormalInfo()` 函数即可提交转正信息。员工提交转正信息界面如图 4-17 所示。

员工转正信息

* 员工姓名

李毅

* 员工入职时间

2022-12-04

* 员工工号

333333

* 员工所属部门

薪资管理部

员工转正时间

2023-04-06

试用期表现

开朗乐观、热心助人、交际能力强

取消

提交

图 4-17 员工提交转正信息界面

Figure 4-17 Employee submits transfer information interface

4.4.3 公司设置管理模块

公司设置管理模块主要负责公司信息与角色信息的管理和维护。其主要功能流程如图 4-18 所示，员工登陆系统并输入员工账号及密码，系统对员工账号及密码进行验证，若验证未能通过，系统提示错误信息并重新进行验证，若验证通过后，系统对员工是否有访问公司设置管理模块权限及其功能按钮权限进行验证，若验证未能通过，自动跳转页面首页，若验证通过后，进入公司设置管理模块界面并显示对应的功能按钮，员工根据实际情况操作相应功能按钮，系统将调用对应的接口获取或修改数据。公司设置管理模块包括角色信息展示、公司基本信息的展示、角色信息查询、角色权限分配、角色信息修改、角色信息添加以及角色信息删除等日常管理活动。

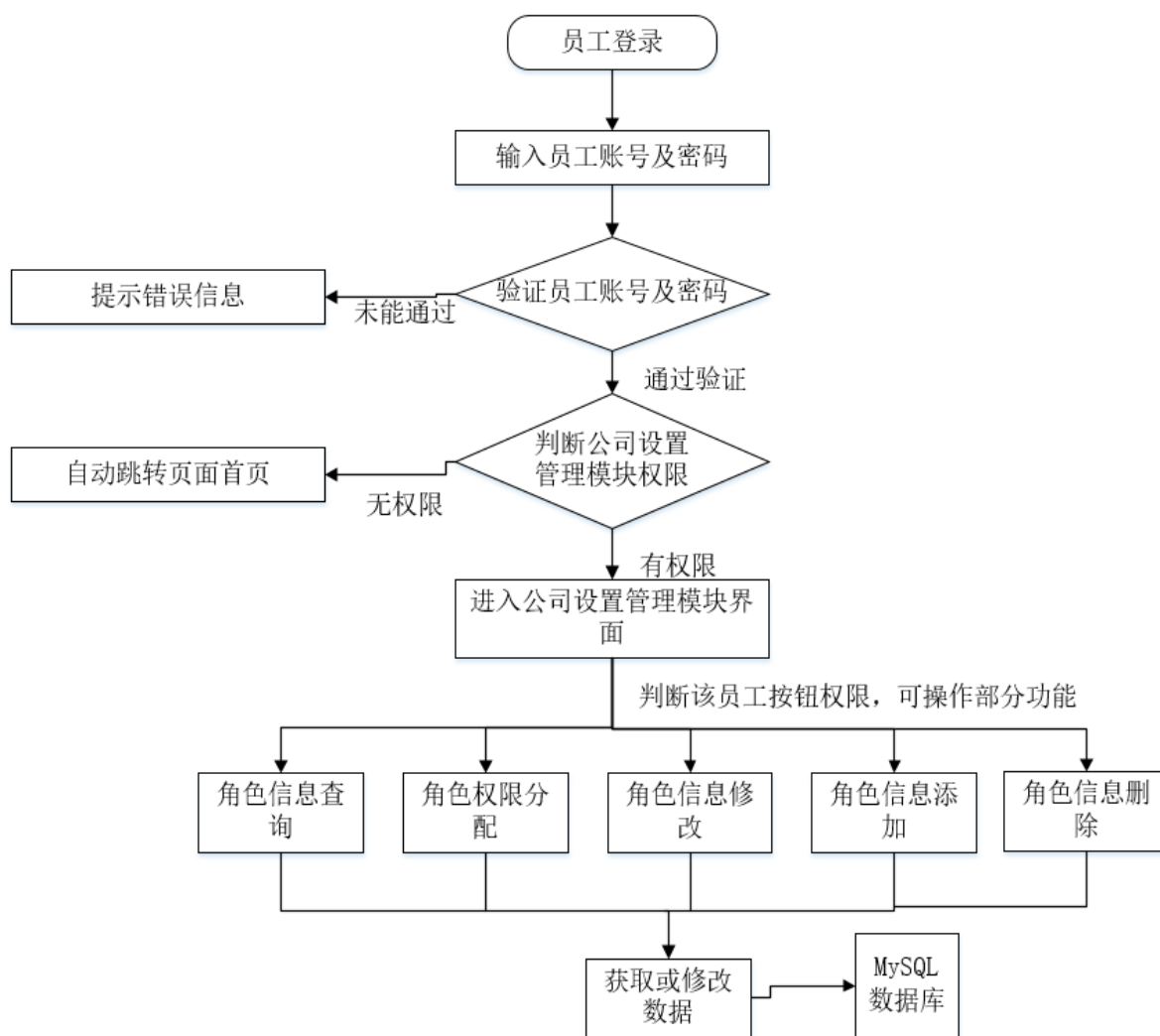


图 4-18 公司设置管理模块功能流程图

Figure 4-18 Company setting management module functional flow chart

(1) 角色信息展示。管理员或拥有公司设置管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入公司设置管理模块界面。角色信息主界面如图 4-19 所示。

角色信息管理

公司信息管理

条件查询框（角色名称及角色描述）

查询

新增角色信息

序号	角色名称	角色描述	操作
1	人事专员	只能操作员工菜单	权限分配 修改 删除
2	人事经理	负责整合人事部门	权限分配 修改 删除

（分页组件）共计20条

上一页

1

2

3

...

10

下一页

图 4-19 角色信息主界面

Figure 4-19 Character information main interface

(2) 角色信息修改。管理员或拥有“角色信息修改”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入公司设置管理模块界面，在角色信息管理界面点击操作列的“角色信息修改”按钮，触发 `modifyRole(id)` 函数，为“角色信息修改”界面的属性 `showDialog` 赋值为 `true` 且 `type` 赋值为“0”弹出“角色信息修改”界面，可修改角色名称或角色描述，修改完成并点击“保存”按钮触发 `btnOK()` 函数调用 `saveRole()` 函数保存最新角色信息在数据库后该名角色的信息修改才算完成。角色信息修改界面如图 4-20 所示。

角色信息修改

* 角色名称

薪资专员

角色描述

绩效管理

取消

保存

图 4-20 角色信息修改界面

Figure 4-20 Role information modification interface

(3) 角色权限分配。管理员或拥有“角色权限分配”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入公司设置管理模块界面，在角色信息管理界面点击操作列的“角色

权限分配”按钮，触发 `assignPerm(row.id)`函数，为“权限分配列表”界面的属性 `showPermDialog` 赋值为 `true` 弹出“权限分配列表”界面，相应人员勾选权限选项并将该权限 `id` 保存在 `permIds` 属性中，勾选完成后点击“保存”按钮触发 `btnOK()`函数调用 `assignPerms()`函数，重新刷新界面后该角色就获取了相应的权限。角色权限分配界面如图 4-21 所示。



图 4-21 角色权限分配界面

Figure 4-21 Role permission assignment interface

(4)角色信息查询。管理员或拥有公司设置管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入公司设置管理模块界面，在角色信息管理界面的条件查询栏输入角色名称或角色描述等条件，点击“查询”按钮，触发 `SearchRole()`函数，在该函数里调用 `SearchRoleList()`函数获取符合条件的角色列表数据，将角色信息数据通过`:data="list"`动态绑定页面表格即可显示符合条件的角色列表。

4.4.4 系统权限管理模块

系统权限管理模块主要负责整个系统访问权限信息的管理和维护。其主要功能流

程如图 4-22 所示,员工登陆系统并输入员工账号及密码,系统对员工账号及密码进行验证,若验证未能通过,系统提示错误信息并重新进行验证,若验证通过后,系统对员工是否有访问系统权限管理模块权限及其功能按钮权限进行验证,若验证未能通过,自动跳转页面首页,若验证通过后,进入系统权限管理模块界面并显示对应的功能按钮,员工根据实际情况操作相应功能按钮,系统将调用对应的接口获取或修改数据。系统权限管理模块包括权限信息展示、权限信息查询、新增一级权限信息和二级权限信息、权限信息修改以及权限信息删除等日常管理活动。

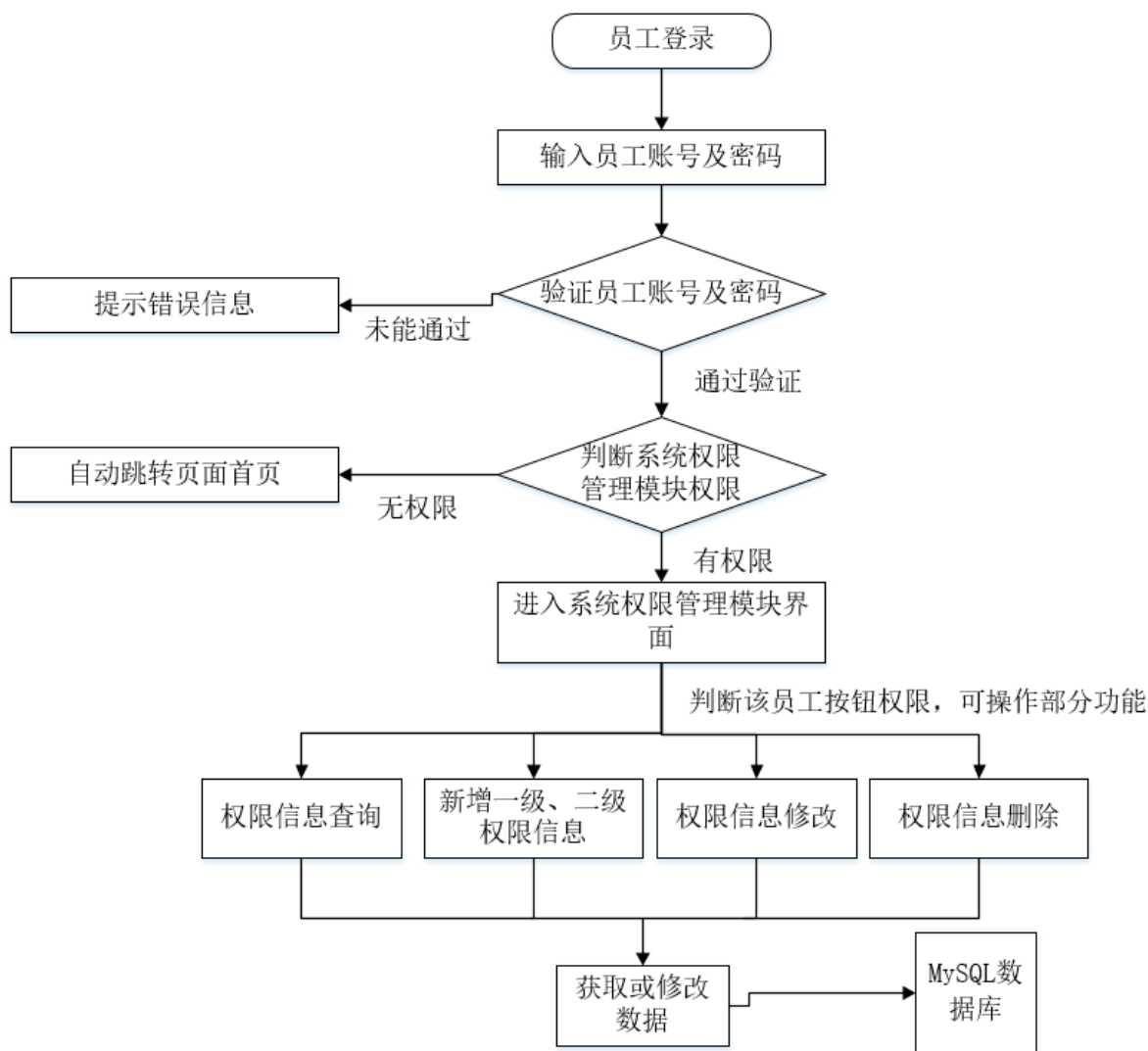


图 4-22 系统权限管理模块功能流程图

Figure 4-22 System permission management module functional flow chart

(1) 权限信息展示。管理员或拥有系统权限管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入系统权限管理模块界面。权限信息展示界面如图 4-23 所示。

新增权限信息

条件查询框（权限名称、权限标识及权限描述）

查询

权限名称	权限标识	权限描述	操作
员工信息管理	employees	管理员工信息	新增 编辑 删除
公司设置管理	settings	公司设置菜单	新增 编辑 删除
系统权限管理	permission	权限菜单	新增 编辑 删除
员工考勤管理	attendances	管理员工考勤	新增 编辑 删除
员工薪酬管理	salarys	管理员工薪酬	新增 编辑 删除
组织架构管理	departments	公司组织架构	新增 编辑 删除

图 4-23 权限信息展示界面

Figure 4-23 Permission information display interface

（2）权限信息查询。管理员或拥有系统权限管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入系统权限管理模块界面，在表格上方的条件查询表单中输入权限名称、权限标识或权限描述等条件，点击“查询”按钮，触发 SearchPrem()函数，在该函数里调用 SearchPremList() 函数获取符合条件的权限列表数据，将权限列表数据通过:data=”list”动态绑定页面表格就可以显示符合条件的权限列表。

（3）新增一级权限信息和二级权限信息。管理员或拥有“新增权限信息”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入系统权限管理模块界面，点击导航栏“新增权限信息”按钮，触发 addPrem(),为“新增一级权限信息”界面的属性 showDialog 赋值为 true 且 type 赋值为“1”弹出“新增一级权限信息”界面或点击操作列的“新增权限信息”按钮,为“新增二级权限信息”界面的属性 showDialog 赋值为 true 且 type 赋值为“2”弹出“新增二级权限信息”界面，填写相应的权限名称、权限标识、权限描述以及是否开启权限等信息，填写完成并点击“保存”按钮，触发 btnOK()函数调用 savePrem()函数保存权限信息在数据库后，重新刷新界面后新增该权限信息才算成功。新增一级权限信息界面如图 4-24 所示。

新增一级权限信息

* 权限名称

* 权限标识

权限描述

是否开启权限

保存

取消

图 4-24 新增一级权限信息界面

Figure 4-24 Add a new level of permission information interface

（4）权限信息删除。管理员或拥有“删除权限信息”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入公司设置管理模块界面，点击操作列的“删除权限信息”按钮，触发 deletePermInfo(row)函数弹出“是否删除权限信息”提示框。如果确定需要删除该权限信息，那么点击“确定”按钮调用 delPerm(row.id)函数删除该权限信息，并重新调用 getPermissionList()函数获取最新权限信息数据，通过:data=”list”动态绑定页面表格显示，同时系统将会提示已成功删除该权限信息。删除权限信息提示框界面如图 4-25 所示。

×

确认删除组织架构权限点吗？

取消

确定

图 4-25 删除权限信息提示框

Figure 4-25 Delete permission information alert box

4.4.5 员工社保管理模块

员工社保管理模块主要负责公司全体员工社保信息的管理和维护。其主要功能流程如图 4-26 所示，员工登陆系统并输入员工账号及密码，系统对员工账号及密码进行

验证，若验证未能通过，系统提示错误信息并重新进行验证，若验证通过后，系统对员工是否有访问员工社保管理模块权限及其功能按钮权限进行验证，若验证未能通过，自动跳转页面首页，若验证通过后，进入员工社保管理模块界面并显示对应的功能按钮，员工根据实际情况操作相应功能按钮，系统将调用对应的接口获取或修改数据。员工社保管理模块包括员工社保信息展示、员工社保信息查询、员工社保信息查看、员工社保信息修改及社保归档等日常管理活动。

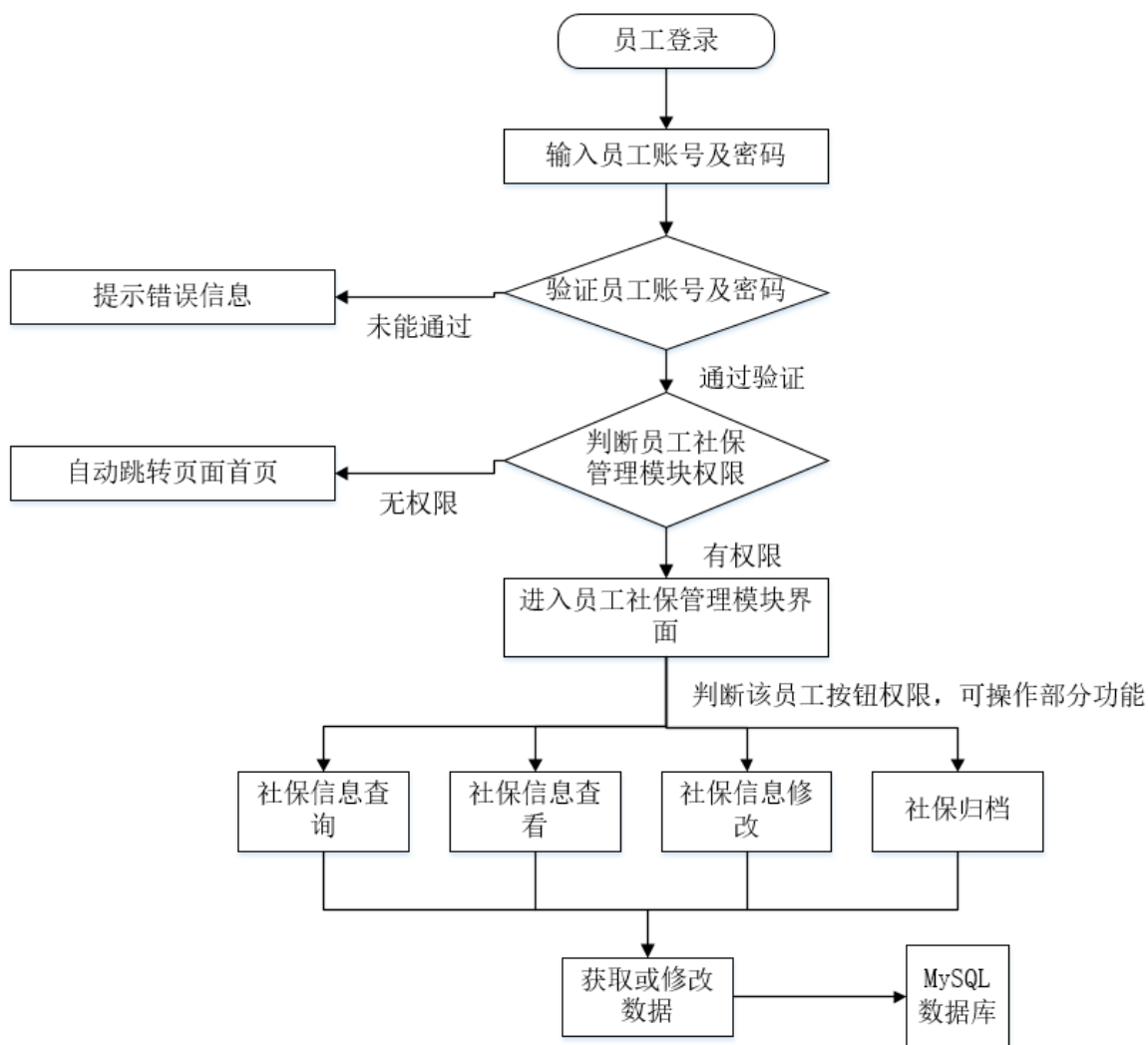


图 4-26 员工社保管理模块功能流程图

Figure 4-26 Employee social security management module functional flow chart

(1) 员工社保信息展示。管理员或拥有员工社保管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工社保管理模块界面。员工社保信息展示界面如图 4-27 所示。

社保归档

条件查询框（员工姓名、工号、部门及社保城市）

查询

序号	员工姓名	工号	部门	社保城市	社保基数	操作
1	李怡	453216	市场部	成都市	10000	编辑
2	罗晓燕	112435	人事部	成都市	12000	编辑
3	乔海	325147	财务部	绵阳市	10000	编辑
4	吕勇锐	335461	技术部	广元市	8000	编辑

（分页组件）共计200条 上一页 1 2 3 ... 50 下一页

图 4-27 员工社保信息展示界面

Figure 4-27 Employee social security information display interface

（2）员工社保信息查看。管理员或拥有员工社保管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工社保管理模块界面，在表格中“员工姓名”列点击员工姓名，触发viewHandle(scope.id)函数，在该函数里为“员工社保详情信息界面”的属性 showDialog 赋值为 true 将会弹出社保信息界面。员工社保详情信息界面如图 4-28 所示。

员工社保详情信息

👤 员工姓名	李伟	🏢 员工部门	技术部	☆ 手机号	13685463772
📍 员工工号	355644	🏠 参保城市	成都	🏷 社保类型	首次开户
📌 户籍类型	本市城镇	👤 社保基数(元)	10000	👤 个人社保缴纳(元)	1320
👤 公司社保缴纳(元)	2790	📝 社保备注	XXX X	🏠 公积金城市	成都
🏠 公积金基数	10000	👤 公司公积金缴纳	1200	👤 个人公积金缴纳	1200
📝 公积金备注	XXX				

图 4-28 员工社保详情信息界面

Figure 4-28 Employee social security details interface

(3) 员工社保信息修改。管理员或拥有“修改员工社保信息”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工社保管理模块界面，点击操作列的“修改员工社保信息”按钮，触发@click=”\$router.push(‘员工社保信息修改地址’)”后跳转到“员工社保信息修改”界面，根据实际需求修改相应的参保城市、社保类型、户籍类型、社保基数、社保备注、公积金城市、公积金基数、企业缴纳比例、员工缴纳比例及公积金备注等信息，修改完成并点击“保存”按钮后，触发 btnOK()函数调用 saveSocial()函数保存最新社保信息在数据库后，并重新调用 getSocialList()函数获取最新社保信息数据，通过:data=”list”动态绑定页面表格显示，再次刷新界面后该社保信息修改才算完成。员工社保信息修改界面如图 4-29 所示。

社保员工

管理员1

参保城市

北京

社保类型

首次开户

户籍类型

本市农村

社保基数

10000

社保缴纳

缴费项目	企业基数	企业比例	企业缴纳
养老	10000	16%	1600.00
医疗	10000	10%	1000.00
失业	10000	0.8%	80.00
工伤	10000	3%	300.00
生育	10000	0.8%	80.00
大病	10000	0%	0.00

图 4-29 员工社保信息修改界面

Figure 4-29 Employee social security information modification interface

4.4.6 员工审批管理模块

员工审批管理模块主要负责公司全体员工审批信息的管理和维护。其主要功能流程如图 4-30 所示，员工登陆系统并输入员工账号及密码，系统对员工账号及密码进行验证，若验证未能通过，系统提示错误信息并重新进行验证，若验证通过后，系统对员工是否有访问员工审批管理模块权限及其功能按钮权限进行验证，若验证未能通过，自动跳转页面首页，若验证通过后，进入员工审批管理模块界面并显示对应的功能按钮，员工根据实际情况操作相应功能按钮，系统将调用对应的接口获取或修改数据。员工审批管理模块包括员工审批信息展示、员工审批信息查询及员工审批信息查看等日常管理活动。

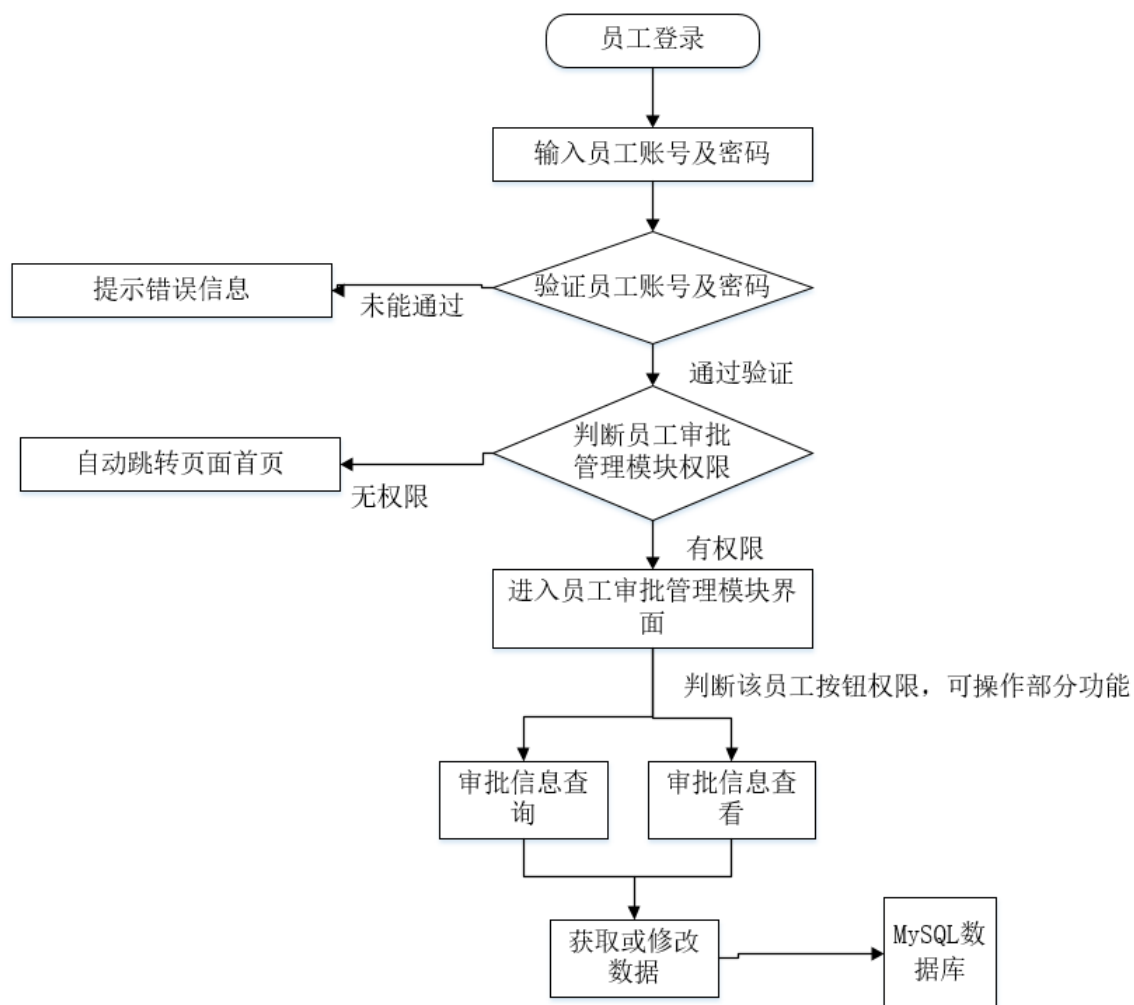


图 4-30 员工审批管理模块功能流程图

Figure 4-30 Employee approval management module functional flow chart

(1) 员工审批信息展示。管理员或拥有员工审批管理权限的普通员工登陆人事管

理系统后进入员工审批管理模块界面。员工审批信息展示界面如图 4-31 所示。

条件查询框（申请人及审批类型）						查询
序号	审批类型	申请人	审批人	审批发起时间	审批状态	操作
1	请假	徐淼	文吉星 乔海	2021-12-4	审批通过	查看
2	离职	陈虎	管理员 吕永锐	2022-3-9	申请中	查看
（分页组件）共计20条 上一页 1 2 3 ... 10 下一页						

图 4-31 员工审批信息展示界面

Figure 4-31 Employee approval information display interface

（2）员工审批信息查询。管理员或拥有员工审批管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工审批管理模块界面，在表格上方的条件查询表单中输入审批类型或申请人等条件，点击“查询”按钮，触发 SearchApproval()函数，在该函数里调用 SearchApprovalList() 函数获取符合条件的审批列表数据，将审批列表数据通过:data=”list”动态绑定页面表格就可以显示符合条件的员工审批列表。

（3）员工审批信息查看。管理员或拥有员工审批管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工审批管理模块界面，点击表格操作列的“查看员工审批”按钮，触发@click=”\$router.push(‘员工审批信息查看地址’)”后跳转到“员工申请信息”界面，可以看到员工审批详情信息。员工申请信息界面如图 4-32 所示。

员工申请信息

👤 申请人	王晓梅	🏢 员工部门	市场部	☆ 申请类型	请假
📍 请假类型	事假	🏠 申请单位	天	🕒 开始时间	2021-9-16
🕒 结束时间	2021-9-17	👤 请假时长	1	📄 申请原因	个人原因
📄 流程审批记录	审批流程				

图 4-32 员工申请信息界面

Figure 4-32 Employee application information interface

4.4.7 员工考勤管理模块

员工考勤管理模块主要负责公司全体员工考勤信息的管理和维护。其主要功能流程如图 4-33 所示，员工登陆系统并输入员工账号及密码，系统对员工账号及密码进行验证，若验证未能通过，系统提示错误信息并重新进行验证，若验证通过后，系统对员工是否有访问员工考勤管理模块权限及其功能按钮权限进行验证，若验证未能通过，自动跳转页面首页，若验证通过后，进入员工考勤管理模块界面并显示对应的功能按钮，员工根据实际情况操作相应功能按钮，系统将调用对应的接口获取或修改数据。员工考勤管理模块包括员工考勤信息展示、员工考勤信息查询、员工考勤数据导入、考勤规定设置及考勤报表统计等日常管理活动。

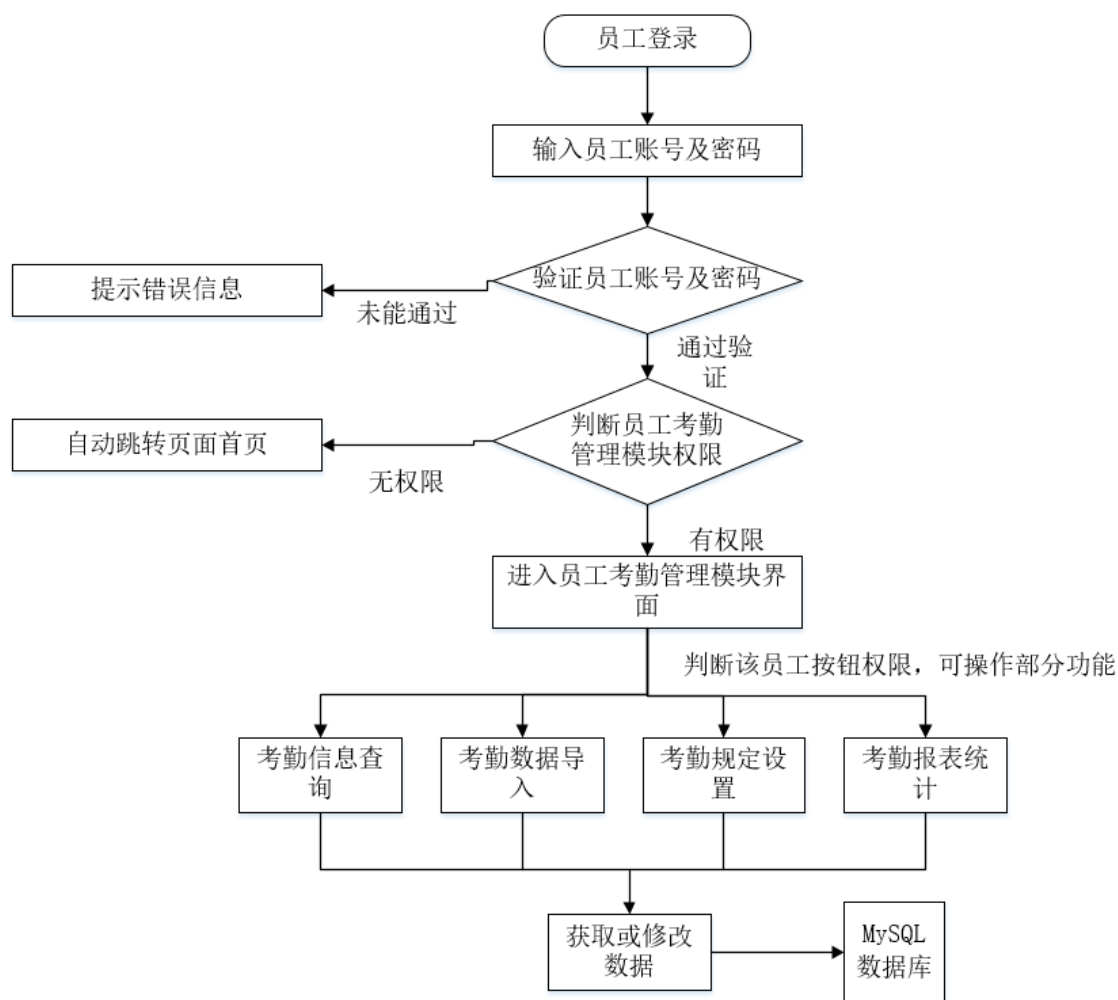


图 4-33 员工考勤管理模块功能流程图

Figure 4-33 Employee attendance management module functional flow chart

(1) 员工考勤信息展示。管理员或拥有员工考勤管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工考勤管理模块界面。员工考勤信息展示界面如图 4-34 所示。

考勤导入

考勤规定设置

考勤报表统计

条件查询框（姓名、工号、部门、考勤时间及考勤状态）

查询

序号	姓名	工号	部门	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5
1	李毅	333333	薪资管理部	正常	正常	正常	请假	正常
2	吴昆	425301	大数据技术部	出差	出差	正常	正常	请假

（分页组件）共计200条

上一页

1

2

3

...

100

下一页

图 4-34 员工考勤信息展示界面

Figure 4-34 Employee attendance information display interface

（2）考勤规定设置。管理员或拥有“考勤规定设置”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工考勤管理模块界面，在导航栏中点击“考勤规定设置”按钮，触发 `handleSet()` 函数，在该函数里为“考勤规定设置界面”的属性 `showDialog` 赋值为 `true` 将会弹出“考勤规定设置”界面，包括出勤设置、请假设置、罚款设置及加班设置。根据自身部门的实际情况合理制定出勤设置、请假设置、罚款设置及加班设置并保存。考勤规定设置界面如图 4-35 所示。

考勤规定设置

出勤设置

请假设置

罚款设置

加班设置

* 部门名称:

技术部

* 出勤时间:

08:30

12:00

14:00

18:00

保存

取消

图 4-35 考勤规定设置界面

Figure 4-35 Attendance regulation setting interface

（3）员工考勤信息查询。管理员或拥有员工考勤管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工考勤管理模块界面，在表格上方的条件查询表单中输入员工姓名、员工工号、员工部门、考勤时间或考勤状态等条件，点击“查询”按钮，触发 SearchAttendance()函数，在该函数里调用 SearchAttendanceList()函数获取符合条件的考勤列表数据，将考勤列表数据通过:data="list"动态绑定页面表格就可以显示符合条件的员工考勤列表。

（4）考勤报表统计。管理员或拥有“考勤报表统计”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工考勤管理模块界面，在导航栏中点击“考勤报表统计”按钮,触发@click="\$router.push('考勤报表统计地址')”后跳转到“考勤报表统计”界面，在该页面显示之前将会触发 created()钩子函数,在 created()钩子函数里实现 getAttendanceList()函数用于调用后端提供的获取员工考勤信息数据接口，即可获取员工考勤信息数据。对考勤信息数据进行逻辑处理后通过:data="list"动态绑定页面表格，可以查看本月员工的实际考勤状况并导出本月员工实际考勤状况表格，制定相应的考勤管理措施提高员工考勤率，同时可新建次月员工考勤状况表。考勤报表统计界面如图 4-36 所示。

考勤报表统计

姓名	工号	部门	正常	出差	请假
王晓梅	542235	市场部	22	2	1
徐森	543631	市场部	19	4	2
陈虎	324235	人事部	22	4	0
李毅	333333	薪资管理部	22	0	1
吴昆	425301	大数据技术部	26	0	1

图 4-36 考勤报表统计界面

Figure 4-36 Attendance report statistical interface

4.4.8 员工薪酬管理模块

员工薪酬管理模块主要负责公司全体员工薪酬信息的管理和维护。其主要功能流程如图 4-37 所示，员工登陆系统并输入员工账号及密码，系统对员工账号及密码进行验证，若验证未能通过，系统提示错误信息并重新进行验证，若验证通过后，系统对员工是否有访问员工薪酬管理模块权限及其功能按钮权限进行验证，若验证未能通过，自动跳转页面首页，若验证通过后，进入员工薪酬管理模块界面并显示对应的功能按钮，员工根据实际情况操作相应功能按钮，系统将调用对应的接口获取或修改数据。员工薪酬管理模块包括员工薪酬信息展示、员工薪酬信息查询、员工薪酬信息查看、薪酬规定设置、员工调薪及员工定薪等日常管理活动。

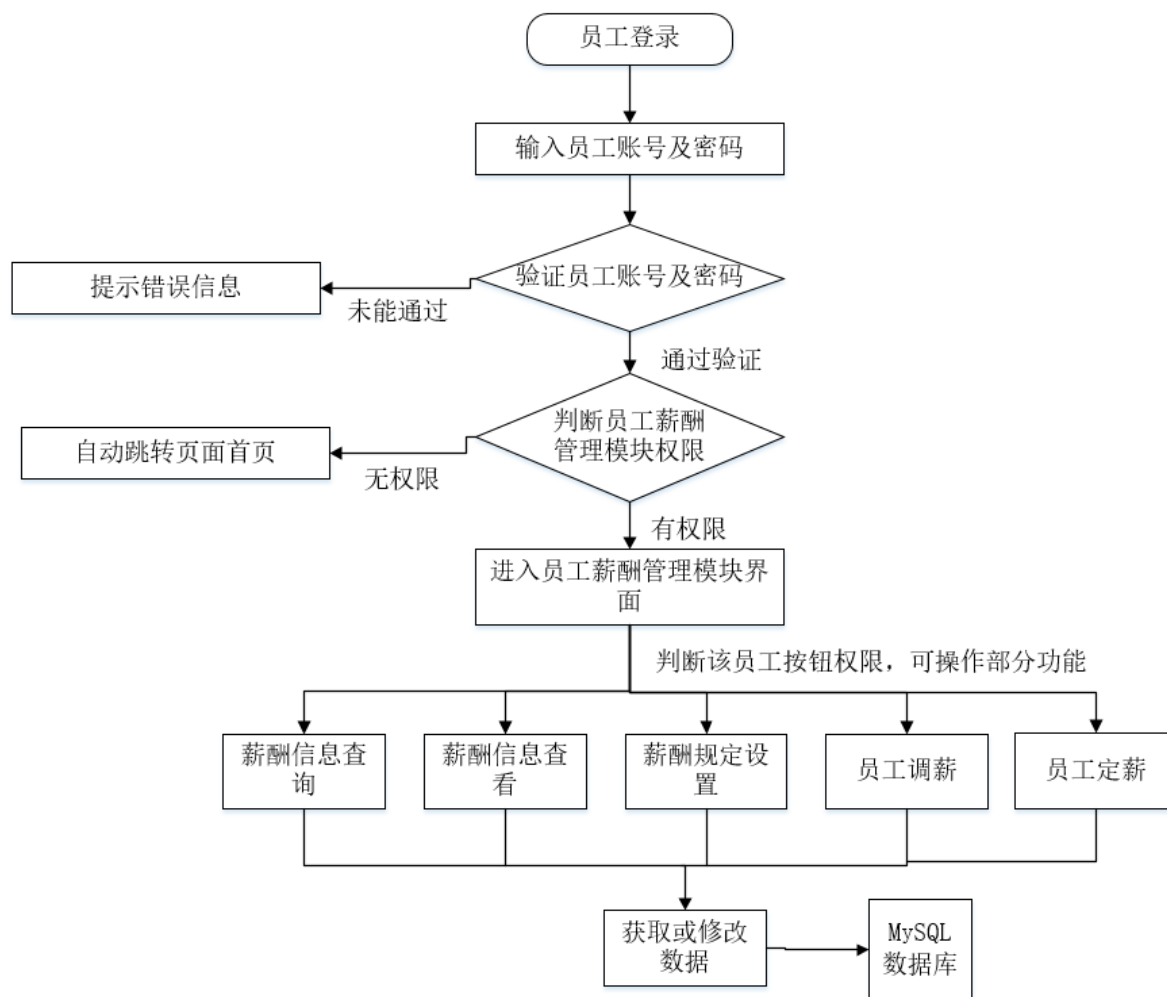


图 4-37 员工薪酬管理模块功能流程图

Figure 4-37 Employee salary management module functional flow chart

(1) 员工薪酬信息展示。管理员或拥有员工薪酬管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工薪酬管理模块界面。员工薪酬信息展示界面如图 4-38 所示。

薪酬规定设置

条件查询框（姓名、工号及部门）

查询

序号	姓名	工号	部门	基础工资	津贴方案	操作
1	胡小泉	356624	人事部	6000	通用方案	调薪 定薪
2	吴昆	425301	大数据技术部	15000	通用方案	调薪 定薪

（分页组件）共计200条 上一页 1 2 3 ... 100 下一页

图 4-38 员工薪酬信息展示界面

Figure 4-38 Employee compensation information display interface

（2）员工调薪。管理员或拥有“员工调薪”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入员工薪酬管理模块界面，在表格操作列中点击“员工调薪”按钮，触发changeSalary()函数，在该函数里将changeDialogVisible赋值为true，弹出“调整薪酬”界面，根据员工的实际能力及岗位等情况调整基本工资和岗位工资等信息，修改完成并点击“保存”按钮并重新刷新界面该员工薪酬信息修改才算成功。员工调薪信息界面如图 4-39 所示。

调整薪酬

调整基本工资

6000

->

7000

调整岗位工资

3000

->

3200

工资合计

9000

->

10200

保存

关闭

图 4-39 员工调薪信息界面

Figure 4-39 Employee salary adjustment information interface

（3）薪酬规定设置。管理员或拥有“薪酬规定设置”按钮权限的普通员工登陆人

事管理系统后进入员工薪酬管理模块界面，在导航栏中点击“薪酬规定设置”按钮，触发@click=”\$router.push(‘薪酬规定设置地址’)”后跳转到“薪酬规定设置”界面，包括薪酬设置及津贴设置。其中津贴设置主要为不同津贴名称动态设置不同的津贴数额。根据企业实际情况合理制定出薪酬设置及津贴设置并保存。薪酬规定设置界面如图 4-40 所示。

薪酬设置

津贴设置

通用方案

通用方案

备注

福利薪资发放规则

津贴名称

交通补贴	每月固定	100
通讯补贴	每月固定	100
午餐补贴	每月固定	200
住房补助	每月固定	100

适用计税方式

☐ 税前

☐ 税后

提交

重置

图 4-40 薪酬规定设置界面

Figure 4-40 Compensation regulation setting interface

4.4.9 公司组织管理模块

公司组织管理模块主要负责公司组织结构信息的管理和维护。其主要功能流程如图 4-41 所示，员工登陆系统并输入员工账号及密码，系统对员工账号及密码进行验证，若验证未能通过，系统提示错误信息并重新进行验证，若验证通过后，系统对员工是否有访问公司组织管理模块权限及其功能按钮权限进行验证，若验证未能通过，自动跳转页面首页，若验证通过后，进入公司组织管理模块界面并显示对应的功能按钮，员工根据实际情况操作相应功能按钮，系统将调用对应的接口获取或修改数据。公司组织管理模块包括公司组织结构信息展示、部门信息查看、一级部门及二级部门

信息添加、部门信息修改及部门信息删除等日常管理活动。

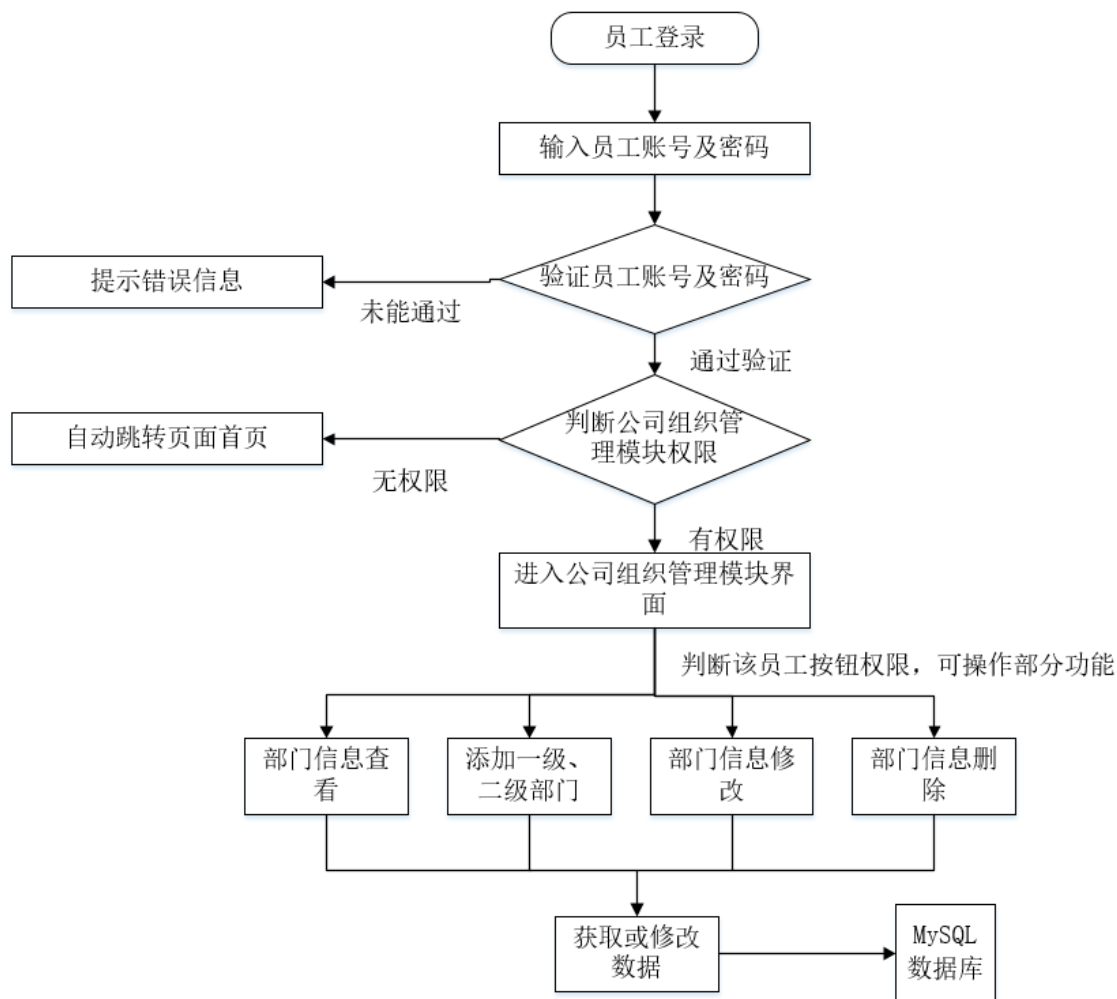


图 4-41 公司组织管理模块功能流程图

Figure 4-41 Company organization management module functional flow chart

(1) 一级部门及二级部门信息添加。管理员或拥有“添加部门信息”按钮权限的普通员工登陆人事管理系统后进入公司组织管理模块界面，点击导航栏“添加部门信息”按钮，触发 `addDepartment()`，为“新增一级部门”界面的属性 `showAddDepDialog` 赋值为 `true` 且 `type` 赋值为“1”弹出“新增一级部门”界面或点击操作列的“新增部门信息”按钮，为“新增二级部门”界面的属性 `showAddDepDialog` 赋值为 `true` 且 `type` 赋值为“2”弹出“新增二级部门”界面，填写相应的部门名称、部门编码、创建日期、部门负责人及部门介绍等信息，填写完成并点击“保存”按钮后，触发 `btnOK()` 函数调用 `saveDepartment()` 函数保存部门信息在数据库后，重新刷新界面后新增该部门信息才算成功。创建部门信息界面如图 4-42 所示。

创建部门信息

* 部门名称

请输入部门名称

* 部门编码

请输入部门编码

创建日期

选择日期

* 部门负责人

请选择部门负责人

* 部门介绍

请输入部门的简要信息...

取消

保存

图 4-42 创建部门信息界面

Figure 4-42 Create department information interface

(2) 公司组织结构信息展示。管理员或拥有公司组织管理权限的普通员工登陆人事管理系统后进入公司组织管理模块界面。公司组织结构信息展示界面如图 4-43 所示。

添加部门信息

	企业部门	主管人	操作
▷	人事部	胡小泉	新增 编辑 删除
▷	技术部	吴昆	新增 编辑 删除
	市场部	徐淼	新增 编辑 删除

图 4-43 公司组织结构信息展示界面

Figure 4-43 Company organization information display interface

(3) 部门信息删除。管理员或拥有“删除部门信息”按钮权限的普通员工登陆人

事管理系统后进入公司组织管理模块界面，点击操作列的“删除部门信息”按钮，触发 deleteDepInfo(row)函数弹出“是否删除部门信息”提示框。如果确定需要删除该部门信息，那么点击“确定”按钮调用 delDep(row.id)函数删除该部门信息，并重新调用 getDepartmentData()函数获取最新部门信息数据，通过 v-model=”dataDepartment”动态绑定页面列表，同时系统将会提示已成功删除该部门信息。删除部门信息提示框界面如图 4-44 所示。

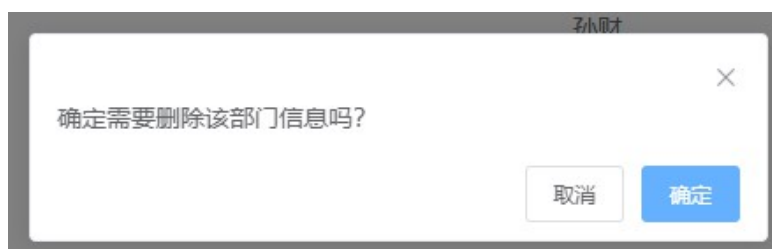


图 4-44 删除部门信息提示框

Figure 4-44 Delete department information alert box

第 5 章 系统测试

系统在开发完成之后，由于各种原因其自身可能会存在着许多的问题及 bug，使用此系统必然会给企业的正常运营带来影响，给用户的工作带来不便。因此，必须使用测试手段找出系统自身存在的问题并加以解决，从而提高系统的安全性、稳定性及可靠性等，满足企业人事管理的需要。

5.1 测试定义

软件测试是通过查找软件自身问题缺陷并加以解决，从而提高整个系统安全性、稳定性及可靠性等的过程，是要求按照事先规定的测试流程对程序进行操作，检验评估程序是否满足设计要求的过程，是使用人工或自动化手段来运行或测试某个软件系统是否满足预期要求或实际结果与预期结果之间的差别的过程^{错误!未找到引用源。}。其目的是尽可能早的发现软件缺陷并确保其得以修复，提高软件质量，确保用户能够使用到优质的软件。需要站在用户的角度考虑软件的质量和性能，因此软件测试越早参与到软件开发过程中越好，这样开发出来的软件质量相对较高，时间和物力也越经济。

5.2 测试原则

在软件开发过程中，为了更高效且有效地测试出软件存在的各种问题，软件测试需要遵循以下原则^{错误!未找到引用源。}：

(1) 尽早的测试，尽早地发现和解决问题，可以极大地降低成本，保证软件高效的开发。不断地进行测试，将测试活动贯穿整个开发过程当中，可以保证软件开发质量。

(2) 软件测试需要站在客观的角度找出代码中隐藏的问题。由于开发人员对于自己设计的程序只会愿意验证软件是正确的，因此软件测试应当由独立专业的测试人员进行。

(3) 软件测试不能只验证正常的情况，还应验证在异常的情况下软件能否正常反应。软件通过正常测试，只能说是“能用”，软件通过异常测试，才能说是“好用”。

(4) 测试用例不仅要有输入数据，还应有测试步骤和预期的输出结果，这样测试人员才可以按照测试用例来执行测试。在测试完成后，将实测的结果与预期的结果进

行比较，以此判断该测试用例是否通过。

（5）软件测试应当制定测试计划，对测试环境、测试对象、测试方法、测试进度进行策划。测试依据计划执行，测试过程可以得到控制。

（6）如果在一段代码中发现的缺陷很多，那么根据测试集群原理，在该代码段可能还潜伏着更多的缺陷，因此应当对出现错误群集的程序段进行重点测试，以提高测试效率。

（7）妥善保存测试计划、测试用例、缺陷统计以及最终分析报告等各类测试文档和测试记录。这些文档和记录不仅反映了软件的质量状况，同时还反映了软件开发的历程，因此维护好这些文档和记录，能够为后续的软件维护提供便利。

5.3 测试模型

随着软件测试理论和技术的发展，测试人员通过大量实践总结出测试模型，如常见的 V 模型，这种模型对测试活动进行抽象处理，并与开发工作紧密结合，是测试过程管理的重要依据。

V 模型^{错误!未找到引用源。}中的过程从左到右描述了基本的开发过程和测试行为，其非常明确地表明了测试过程中存在的不同级别，并且清楚地描述了这些测试阶段和开发过程期间各阶段对应关系。软件测试 V 模型如图 5-1 所示。

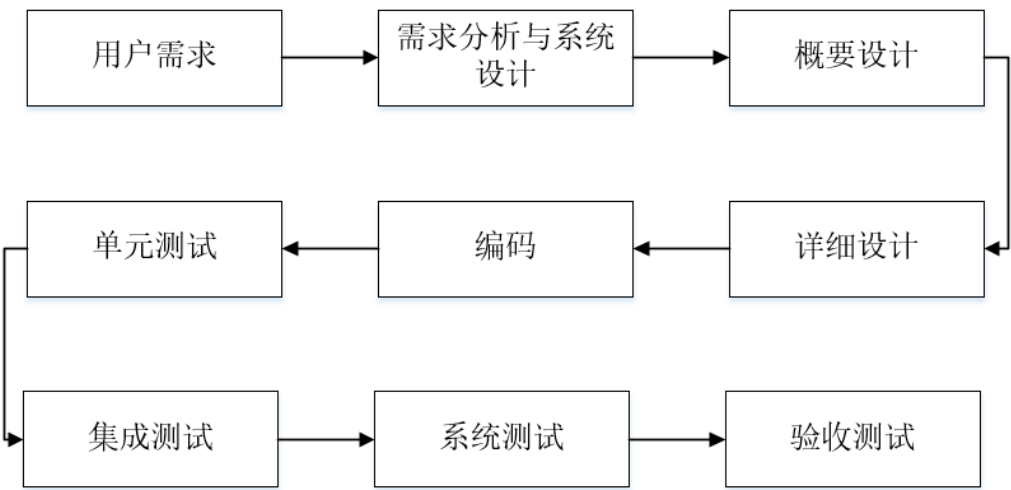


图 5-1 软件测试 V 模型
Figure 5-1 Software testing V model

单元测试：主要是由开发人员自己对编写的代码进行自测或相互进行交叉测试，

用以检查代码是否符合编码规范，是否存在逻辑错误。

集成测试：将经过单元测试的模块组装成完整的程序，工作任务包括制定集成测试策略，确定集成测试步骤，设计集成测试用例，然后逐一添加模块进行测试。集成测试由测试人员负责，应在概要设计完成后进行设计工作，并在单元测试完成后执行。

系统测试：为了验证需求分析确定的功能是否齐全并被正确实现，同时还要对安装、部署、适应性、安全性、界面等非功能性需求进行测试。系统测试也由测试人员负责，应在需求分析完成后进行设计，在集成测试完成后进行实施。

验收测试：目的是验证系统与需求的匹配性以及界面友好性、时间响应速度等，验收测试由实际的使用者负责完成，测试人员配合进行。

每种测试都有自己的目的和针对性。单元测试针对程序的规范和逻辑，集成测试重点是各模块之间的连接，系统测试侧重系统功能的实现，验收测试检验系统是否实现业务需求，相互之间不可替代。

5.4 测试方法

在软件测试中，根据利用的被测对象的内部结构和实现角度不同，可以将软件测试方法分为：黑盒测试、白盒测试以及灰盒测试三种^{错误!未找到引用源。}。其中黑盒测试也称功能测试，其通过测试来检测每个功能是否能够正常使用。在测试中它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否可以适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，主要针对软件界面和软件功能进行测试。白盒测试是依据被测软件分析程序内部构造并根据内部构造分析用例，来对内部控制流程进行测试，可以完全不顾程序的整体功能实现情况，即事先知道软件的内部实现过程，可以通过测试证明每种内部操作是否符合设计规格要求，所有内部成分是否已经通过检查。灰盒测试是介于黑盒测试和白盒测试之间的一种测试，且其多用于集成测试阶段，不仅关注输出、输入的正确性，同时也关注程序内部的运行状态。在本人人事管理系统的测试中，对系统进行测试的主要方法为黑盒测试，其测试内容包括测试前的准备工作、测试计划说明书、测试用例分析设计及测试结果分析等。在测试前的准备工作中，需要对测试人员进行相应的培训，帮助测试人员快速了解并掌握系统的整体功能及其业务需求。在测试计划说明书中需要详细定义测试内容范围、相应的人员构成以及人员职责划分等

信息。在测试用例分析设计中事先确定该功能的操作规范以及输入后的正确输出状态，用于后期该功能实现后的实际输出状态的对比。在测试结果分析中，根据预期正确输出状态与实际输出状态进行对比，分析两者不同的原因，修改相应的源代码再次进行测试，直到该功能的实际输出状态符合测试用例。

5.5 功能模块测试

5.5.1 功能测试

根据企业人事管理系统的业务需求及其模块功能设计了各模块黑盒测试的测试用例，包括系统登陆退出模块、员工信息管理模块、公司设置管理模块、系统权限管理模块、员工社保管理模块、员工审批管理模块、员工考勤管理模块、员工薪酬管理模块及公司组织管理模块等。

（1）对系统登陆退出模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-1 所示。

表 5-1 系统登陆退出模块测试用例及其测试结果

Table 5-1 System login and exit module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
1	员工登录系统	员工输入用户名及密码	员工进入系统主界面	符合
2	员工退出系统	员工点击退出按钮	员工退出系统主界面	符合

（2）对员工信息管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-2 所示。

表 5-2 员工信息管理模块测试用例及其测试结果

Table 5-2 Employee information management module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
1	新增员工信息	点击“新增员工信息”按钮，弹出“新增员工信息界面”，输入新增员工信息	在员工信息列表显示新增员工信息	符合
2	查看员工信息	点击“查看员工信息”按钮	跳转“员工信息详情界面”，查看员工详情信息	符合

续表 5-2

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
3	删除员工信息	点击“删除员工信息”按钮，弹出“是否删除员工信息”提示框，点击确定	在员工信息列表不显示该员工信息	符合
4	为员工分配角色信息	删除 点击“员工角色分配”按钮，弹出“员工角色分配界面”，勾选角色，点击保存	该员工拥有勾选的角色信息	符合
5	员工提交转正申请	员工点击“员工转正”按钮，弹出“转正申请信息界面”，填写信息，点击提交	审批管理模块信息列表显示该员工的转正申请	符合
6	员工提交离职申请	员工点击“员工离职”按钮，弹出“离职申请信息界面”，填写信息，点击提交	审批管理模块信息列表显示该员工的离职申请	符合
7	员工提交调岗申请	员工点击“员工调岗”按钮，弹出“调岗申请信息界面”，填写信息，点击提交	审批管理模块信息列表显示该员工的调岗申请	符合

(3) 对公司设置管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-3 所示。

表 5-3 公司设置管理模块测试用例及其测试结果

Table 5-3 Company setup management module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
1	查询角色信息	条件查询栏输入角色名称 或角色描述，点击查询	显示符合条件的角色信息列表	符合

续表 5-3

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
2	为角色分配权限	点击“角色权限分配”按钮，弹出“权限分配列表”，勾选权限，点击保存	该角色拥有所勾选的权限信息	符合
3	修改角色信息	点击“角色信息修改”按钮，弹出“角色信息修改”界面，重新填写角色信息，点击保存	该名角色获取最新的角色信息	符合
4	添加角色信息	点击“新增角色信息”按钮，弹出“新增角色信息”界面填写角色信息，点击保存	在角色信息列表显示新增角色信息	符合
5	删除角色信息	点击“角色信息删除”按钮，弹出“是否删除角色信息”提示框，点击确定删除	在角色信息列表不显示该角色信息	符合

(4) 对系统权限管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-4 所示。

表 5-4 系统权限管理模块测试用例及其测试结果
Table 5-4 System permission management module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
----	------	----	------	----

1	权限信息查询	条件查询栏输入权限名称、权限标识或权限描述信息，点击查询	显示符合条件的权限信息列表	符合
---	--------	------------------------------	---------------	----

续表 5-4

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
2	新增一级二级权限信息	点击导航栏“新增权限信息”按钮或操作列“新增权限信息”按钮弹出各自对应的“新增权限信息”界面，填写权限信息，点击保存	在权限信息列表显示新增权限信息	符合
3	权限信息修改	点击“修改权限信息”按钮，弹出“修改权限信息”界面，重新填写权限信息，点击保存	该权限获取最新的权限信息	符合
4	权限信息删除	点击“删除权限信息”按钮，弹出“是否删除权限信息”提示框，点击确定删除	在权限信息列表不显示该权限信息	符合

（5）对员工社保管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-5 所示。

表 5-5 员工社保管理模块测试用例及其测试结果

Table 5-5 Employee social security management module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
1	员工社保信息查询	条件查询栏输入员工姓名、员工工号、员工部门	显示符合条件的社保信息列表	符合

		或社保城市等信息，点击		
		查询		
2	员工社保信息查看	在表格中“员工姓名”列 点击任意员工姓名	弹出“员工社保详情界面”， 查看员工社保详情信息	符合

续表 5-5

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
3	员工社保信息修改	点击“修改员工社保信息”按钮，跳转“员工社保信息修改”界面，重新填写社保信息，点击保存	该员工获取最新的社保信息	符合
4	社保归档	点击“社保归档”按钮，跳转“社保归档”界面，在查询框输入年份	查看该年份社保报表信息及 个人、企业缴纳社保总金额	符合

（6）对员工审批管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-6 所示。

表 5-6 员工审批管理模块测试用例及其测试结果
Table 5-6 Staff approve management module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
1	员工审批信息查询	条件查询栏输入审批类型 或申请人等信息，点击查询	显示符合条件的审批信息列表	符合

			跳转“员工申请信息”界面，查看员工审批详情信息，点击“审批流程”链接，弹出“审批流程记录”界面，了解当前审批流程进度	
2	员工审批信息查看	点击“查看员工审批”按钮		符合

(7) 对员工考勤管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-7 所示。

表 5-7 员工考勤管理模块测试用例及其测试结果
Table 5-7 Employee attendance management module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
1	员工考勤信息查询	条件查询栏输入员工姓名、工号等信息点击查询	显示符合条件的考勤信息列表	符合
2	员工考勤数据导入	点击“员工考勤导入”，跳转“考勤数据导入”界面，点击上传	考勤信息列表显示导入的员工考勤数据	符合
3	考勤规定设置	点击“考勤规定设置”按钮，弹出“考勤规定设置”界面，为出勤、请假、罚款及加班设置合理的参数数据	日常考勤数据符合考勤参数设置	符合
4	考勤报表统计	点击“考勤报表统计”按钮，弹出“考勤报表统计”界面	查看实际考勤状况及导出实际考勤状态表格	符合

(8) 对员工薪酬管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-

8 所示。

表 5-8 员工薪酬管理模块测试用例及其测试结果

Table 5-8 Test case and test result of employee compensation management module

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
1	员工薪酬信息查询	条件查询栏输入员工姓名、员工工号或员工部门等信息，点击查询	显示符合条件的薪酬信息列表	符合
2	员工薪酬信息查看	在表格中“员工姓名”列点击任意员工姓名	弹出“员工薪酬详情界面”，查看员工薪酬详情信息	符合

续表 5-8

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
3	薪酬规定设置	点击“薪酬规定设置”按钮，弹出“薪酬规定设置”界面，为薪酬及津贴	员工薪酬数据符合薪酬参数设置	符合
4	员工调薪	点击“员工调薪”按钮，弹出“调整薪酬”界面，修改薪酬信息，点击保存	该员工获取最新的薪酬信息	符合
5	员工定薪	点击“员工定薪”按钮，弹出“制定薪酬”界面，填写薪酬信息，点击保存	该名员工获得首次薪酬信息数据	符合

(9) 对公司组织管理模块进行黑盒测试，其测试用例及其对应的测试结果如表 5-9 所示。

表 5-9 公司组织管理模块测试用例及其测试结果

Table 5-9 Company management module test cases and test results

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
----	------	----	------	----

1	部门信息查看	在“企业部门”列点击任意部门名称	弹出“部门信息详情界面”，查看部门详情信息	符合
2	新增一级二级部门信息	点击导航栏“添加部门信息”按钮或操作列“新增部门信息”按钮弹出各自对应的“新增部门信息”界面，填写部门信息，点击保存	在部门信息列表显示新增部门信息	符合
3	部门信息修改	点击“修改部门信息”按钮，弹出“编辑部门信息”界面，重新填写部门信息	该部门获取最新的部门信息	符合

续表 5-9

序号	测试描述	输入	预期结果	结果
4	部门信息删除	点击“删除部门信息”按钮，弹出“是否删除部门信息”提示框，点击确定	在部门信息列表不显示该部门信息	符合

5.5.2 功能测试结果分析

企业人事管理系统各个模块的功能经过黑盒测试后，所获得的实际结果与预期结果相符合，表明该系统功能得到了基本满足。但在测试过程中仍然出现了一些小的 bug 问题，通过对 bug 问题分析来修改源代码使问题得到修复，再次通过测试并确认功能符合测试用例。

5.6 性能测试

5.6.1 性能测试结果

在软件测试当中，除了需要对软件进行功能测试以确保所开发软件的功能达到用户需求外，还需要对软件进行性能测试，其目的是验证软件系统是否能够达到用户提

出的性能指标，同时发现软件系统中存在的性能瓶颈，优化软件，最后起到优化系统的目的。在软件性能测试中，其主要相关指标包括系统吞吐量、用户并发数、点击率、资源利用率及响应时间等^{错误!未找到引用源。}。在本文中，对系统进行性能测试主要使用了 LoadRunner 方法，其测试结果及其分析如表 5-10 所示。

表 5-10 系统性能测试结果
Table 5-10 System performance test results

操作用户数	50			100			200			300		
思考时间	0	3	5	0	3	5	0	3	5	0	3	5
最小响应时间	2.21	1.85	1.69	3.94	3.61	3.46	4.89	4.44	4.26	6.12	5.67	5.41
最大响应时间	2.94	2.67	2.45	4.69	4.34	4.15	5.72	5.35	5.19	6.97	6.52	6.28
平均响应时间	2.55	2.29	2.04	4.28	3.94	3.75	5.22	4.76	4.52	6.45	5.98	5.72
CPU 利用率	59%	55%	52%	68%	63%	60%	79%	73%	69%	90%	84%	79%
事务通过率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	87%	94%	98%

通过对表 5-10 的测试结果进行分析后发现，在思考时间一致的情况下，当操作用户数为 50 时，CPU 的资源利用率较小且其相应的响应时间也是较小的。随着操作用户数增多，整个服务器的 CPU 的资源利用率逐渐增大，且在接近 200 处达到极限值。当操作用户数继续增大时，系统开始出现请求失败的现象。在操作用户数一致的情况下，适当增加思考时间可以降低系统的响应时间、CPU 的资源利用率以及提高系统的事务通过率。然而对于本系统而言，尚未达到预期的高性能效果，仍然需要采用适当措施优化系统。

5.6.2 性能测试优化

由于系统尚未达到预期的高性能效果，需要采取适当的优化措施提高系统性能。通过查阅软件性能优化的相关文献，知道对系统进行优化的措施主要包括^{错误!未找到引用源。}：

- （1）合并 CSS 和 JavaScript 以及图片以减少 HTTP 请求次数。
- （2）通过独立域名传输 Cookie 和对代码进行压缩。
- （3）在代码中注入 CDN 文件以缓存 CSS、JavaScript、页面图片等低修改高访问的静态资源，使用户就近获取所需内容，降低网络堵塞，提高用户访问响应速度。

(4) 通过图片懒加载或数据懒加载等方式延迟加载内容。

(5) 使用离线缓存把频繁使用但修改小的资源存储于本地当中，第二次访问时直接访问本地缓存，减少向数据库访问次数的同时提高了访问速度。

(6) 使用反向代理服务器用于对系统作负载均衡提高系统总体处理能力，进而提高应用服务器处理高并发的能力。

通过将上述性能优化措施作用于系统并再次通过性能测试，其测试结果及其分析如表 5-11 所示。

对优化后的测试结果进行分析，可以发现在操作用户数及思考时间不变的情况下，系统的最小响应时间、最大响应时间、平均响应时间及 CPU 利用率等性能指标与未优化的测试结果相比，其结果是最小响应时间、最大响应时间、平均响应时间及 CPU 利用率有了部分降低。因此采用上述优化措施对系统进行性能优化将使系统的性能有了部分提升。

表 5-11 系统性能优化测试结果
Table 5-11 System performance optimization test results

操作用户数	50			100			200			300		
思考时间	0	3	5	0	3	5	0	3	5	0	3	5
最小响应时间	2.13	1.72	1.52	3.89	3.51	3.34	4.85	4.36	4.15	6.09	5.61	5.31
最大响应时间	2.82	2.52	2.25	4.61	4.22	4.01	5.66	5.25	5.06	6.93	6.44	6.16
平均响应时间	2.47	2.15	1.90	4.20	3.95	3.78	5.12	4.90	4.75	6.30	6.13	5.99
CPU 利用率	57%	54%	51%	66%	62%	59%	77%	71%	67%	88%	81%	74%
事务通过率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	87%	94%	98%

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

对于企业而言,要想提高企业自身的工作效率、增强自身的市场竞争力以达到企业效益最大化,就需要拥有一个高度集成、开放性好、操作简便、维护容易的企业人事管理系统。当前,企业拥有人事管理系统的方式无非两种:一种是自主研发,另一种是外部购买。结合当前市场已有的人事管理系统的部分功能种类缺乏,考虑到企业后期平台开发人员开发熟悉度、平台易维护性、功能可拓展性和数据安全性以及企业具体业务和流程设计特异性等,经过单位综合考虑,最终采用自主研发的方式设计企业人事管理系统。

本文通过查阅人事管理系统相关文献,总结分析人事管理系统开发方法并学习相关的开发技术,同时通过对本人所在的实习企业日常活动进行相关调研,根据调研结果合理分析出企业人事管理系统应该包含的具体业务需求,在不同业务需求的具体功能实现后,采用以模块集成的方式整合系统业务,最终实现企业人事管理系统的整体开发。在对人事管理系统进行测试后,测试结果表明该人事管理系统符合本企业的需求目标。在整个系统的设计与开发的过程当中,总结起来主要完成以下工作:

(1) 前期准备工作。通过对人事管理系统相关文献的调查研究,了解系统的研究背景、意义及国内外研究现状,同时学习系统开发所使用的开发技术及开发思想。

(2) 系统开发技术选择。对企业人事管理系统相关实现技术进行了分析。包括开发语言、两种架构模式、三种设计模式、Vue.js 开发框架、MySQL 数据库等,并根据两种架构模式和三种设计模式各自的优缺点以及系统自身特点,选择了一套符合系统开发的技术设计方案。

(3) 系统需求分析。通过对系统开发从经济、技术、法律以及用户使用等四个方面进行可行性分析,明确了系统开发的可能性。通过对企业日常活动进行相关调研,根据调研结果合理分析出系统应该包含的具体业务需求,同时分析了各业务需求及其相对应的实际功能。

(4) 系统代码实现。根据前期需求分析来实现人事管理系统开发。首先介绍了系

统的开发环境，其次对项目结构目录的各个文件的功能作用进行了简单的介绍，再次通过代码实现各个模块的功能并集成于整个项目当中，最后对数据库进行设计和实现。

（5）系统功能测试。首先介绍软件测试定义、测试原则、常见的 V 测试模型以及测试方法，其次在测试该系统中主要采取了黑盒测试，对系统的主要功能模块设计了详细的测试用例并进行了相应的测试，然后对测试结果进行了分析。从测试结果来看本文设计的企业人事管理系统符合企业的需求。此外，还对系统进行了性能测试，并根据测试结果提出相应的性能优化措施并实施于系统，提高了系统的性能。

6.2 展望

在本文企业人事管理系统的整个设计和开发过程中，由于开发流程不尽合理等因素导致开发系统存在一些问题，需要采取相应措施对系统进行进一步的优化，提升系统性能，提高工作效率，增强员工体验感。同时随着互联网技术的蓬勃发展以及企业业务的变化，在今后的工作中，还可以在以下几个方面对系统进行改进：

（1）根据企业自身的业务需求变化来优化和调整人事管理系统的管理流程事项，使其能够更好地服务于企业，提升员工工作效率。

（2）系统界面设计还存在一些易使员工误操作的地方，在后期二次开发维护阶段需要增加员工操作提示，告知员工操作流程。

（3）系统各模块之间存在高耦合度代码，对于 A 模块和 B 模块共有的代码，在修改 A 模块某个功能的代码后相应的导致 B 模块功能也受到影响，需要采取相应措施解决此类问题。

以上不足都是下一步需要重点研究并加以解决的地方。

参考文献

- [1] 赵元锋. 浅谈企业人力资源管理系统平台建设[J]. 中国高新区, 2019(21): 227.
- [2] 杨荣. 企业人力资源管理信息化的应用研究[J]. 中国集体经济, 2021(4): 110-111.
- [3] 阙小平, 吴贺男. 企业人事管理工作信息化建设思路探索[J]. 商讯, 2021(33): 113-115.
- [4] Heimonen J, J Mattila and S Kultalahti. Human Resource Intelligence—Enhancing the Quality of Decision Making and Improving Business Performance, in Real-time Strategy and Business Intelligence: Digitizing Practices and Systems, M.Kohtamäki, M.Kohtamäki^Editors. 2017, Springer International Publishing: Cham. p. 99-121.
- [5] Pennarola, F and L Caporarello, The Road Ahead: Turning Human Resource Functions into Strategic Business Partners With Innovative Information Systems Management Decisions, in Emerging Themes in Information Systems and Organization Studies, A. Carugati and C. Rossignoli, A. Carugati and C. Rossignoli^Editors. 2011, Physica-Verlag HD: Heidelberg. p. 293-304.
- [6] Tursunbayeva A, et al. What Kind of Benefits Different Stakeholders Can Expect and Obtain from HRIS Implementations: An Italian Case Study. 2019, Cham: Springer International Publishing.p. 113-120.
- [7] Sanjeev, R and N S Natrajan, An Empirical Research on the Role of Cloud-Based HRIS&HRM Functions in Organizational Performance, in Decision Analytics Applications in Industry, P.K. Kapur, et al. P.K. Kapur, et al.^Editors. 2020, Springer Singapore: Singapore. p. 21-35.
- [8] 李萍. 基于 J2EE 的高校人力资源管理系统的设计与实现[D]. 南开大学, 2016.
- [9] 彭加丽. 浅析人力资源管理系统的发展和作用[J]. 法制博览, 2019(09): 294.
- [10] 丁聪. 基于 Java 的企业人事信息管理系统[D]. 南昌大学, 2017.
- [11] 史劲. 基于 J2EE 的某部队人事管理系统的设计与实现[D]. 电子科技大学, 2017.
- [12] 张梦. 基于 C/S 结构的中小企业人事管理系统的设计与开发[J]. 计算机科学, 2016(43): 547-550.
- [13] 李菲菲. 基于 PHP 的人事管理系统设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版), 2019(05): 73-74.
- [14] 陈镭, 张凡龙. 基于 Django 的高校人才引进系统设计与实现[J]. 计算机时代, 2019(07): 40-

42.

- [15] 张明全. 基于 MVC 设计模式的人事管理系统的设计与实现[D]. 复旦大学, 2014.
- [16] 陆凌牛. HTML5 与 CSS3 权威指南[M].机械工业出版社, 2011: 60-100.
- [17] S Mohorovi ci c. Implementing Responsive Web Design for Enhanced Web Presence[C].Information&CommunicationTechnology Electronics&Microelectronics (MIPRO), 2013 36th International Convention on IEEE, 2013: 1206-1210.
- [18] 邓强. web 前端开发实战教程[M].人民邮电出版社, 2017: 185-212.
- [19] 刘震伟. 基于 C/S 架构的系统监控软件计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2021(6): 43-45.
- [20] 朱宝善, 陈光浦, 李鹏程, 王深.基于 B/S 模式和 MySQL 的人力资源管理系统设计[J]. 现代电子技术, 2021, 44(14):65-69.
- [21] 张志达, 淮晓永, 高若辰. 基于 C/S 架构的 OpenFOAM 网格生成客户端软件设计[J]. 电子技术应用, 2022, 48(2): 73-77.
- [22] 穆奎, 王肖, 韩衍英. 基于 B/S 体系和 MVC 技术架构的纺织标准管理系统[J]. 山东纺织科技, 2018, 59(2): 42-44.
- [23] 高从文, 蒋婷, 马奎. C/S 结构升级为 B/S 结构的系统对比分析[J]. 卷宗, 2021, 11(4): 345.
- [24] 游俊慧. MVC、MVP、MVVM 三种架构模式的对比[J]. 办公自动化, 2020, 25(22): 11-12,27.
- [25] 任中方, 张华, 闫明松. MVC 模式研究的综述[J]. 计算机应用研究, 2004, 21(10): 1-4,8.
- [26] 宁君宇, 陈森. 浅析 MVP 设计模式[J]. 科技风, 2020(17): 130.
- [27] 莫文水. Web 前端中 MVVM 框架的应用研究[J]. 网络安全技术与应用, 2017(4): 64.
- [28] 方生. 基于"Vue.js"前端框架技术的研究[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(19): 59-60,64.
- [29] 唐斌斌, 叶奕. Vuejs 在前端开发应用中的性能影响研究[J]. 电子制作, 2020(10): 49-50,59.
- [30] 王鹏强. 基于 vue 的 MVVM 框架的研究与分析[J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(11): 97-98,100.
- [31] 栾爽, 高玲, 李晶. MySQL 在商业运行模式下的优势[J]. 电脑知识与技术, 2010, 6(11): 2582-2583.
- [32] 龙建强.运用 PMBOK 指南管理固投项目档案的可行性分析[J]. 机电兵船档案, 2014, (04):39-41.

- [33] Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh et al. The unified software development process[M]. Addison-Wesley Reading, 1999: 56-64.
- [34] 吕翠红. Web 应用系统的安全性研究[D]. 华北电力大学, 2013.
- [35] 杨德宇. 面向微服务架构的软件可维护性质量模型研究[D]. 南京大学, 2020.
- [36] 丁旭. 基于 B/S 架构的软件项目实训[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011: 5-12.
- [37] 刘启伟. 基于 Vue.js 框架的 Web 前端开发工具的设计与实现[D]. 北京邮电大学, 2021.
- [38] William E Lewis. Software testing and continuous quality improvement[M]: CRCpress, 2004: 78-86.
- [39] 王树义, 南建国, 黄雷. 航空软件测试过程模型应用研究[J]. 计算机测量与控制, 2013, 21(6): 1443-1445.
- [40] 宫会杰, 井涛, 何攀峰. 军用仪器软件测试模型研究[J]. 科技视界, 2019(27): 54-55.
- [41] 戴凌宸, 张朕荣, 黎丰泽. 传统的软件测试方法浅析[J]. 科技风, 2011(16): 136-137.
- [42] William E Perry. Effective Methods for Software Testing[M]. John Wiley&Sons, Inc, 1999: 44-62.
- [43] 李云峰. 面向性能优化的配置故障诊断技术研究[D]. 国防科技大学, 2018.